CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · A260E2A

Livret du site

B0 · H0 · H0V · BS · BE Manœuvre · BR · BC · symboles selon désignation

Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 décembre 2026 · 21 h dont 7 h de pratique

Consul Team Security · La Seyne-sur-Mer · pour les équipes d'ADI sécurité

Le site de la formation

Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Contact et informations : formation@consul-team.fr · Édition du 14/11/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

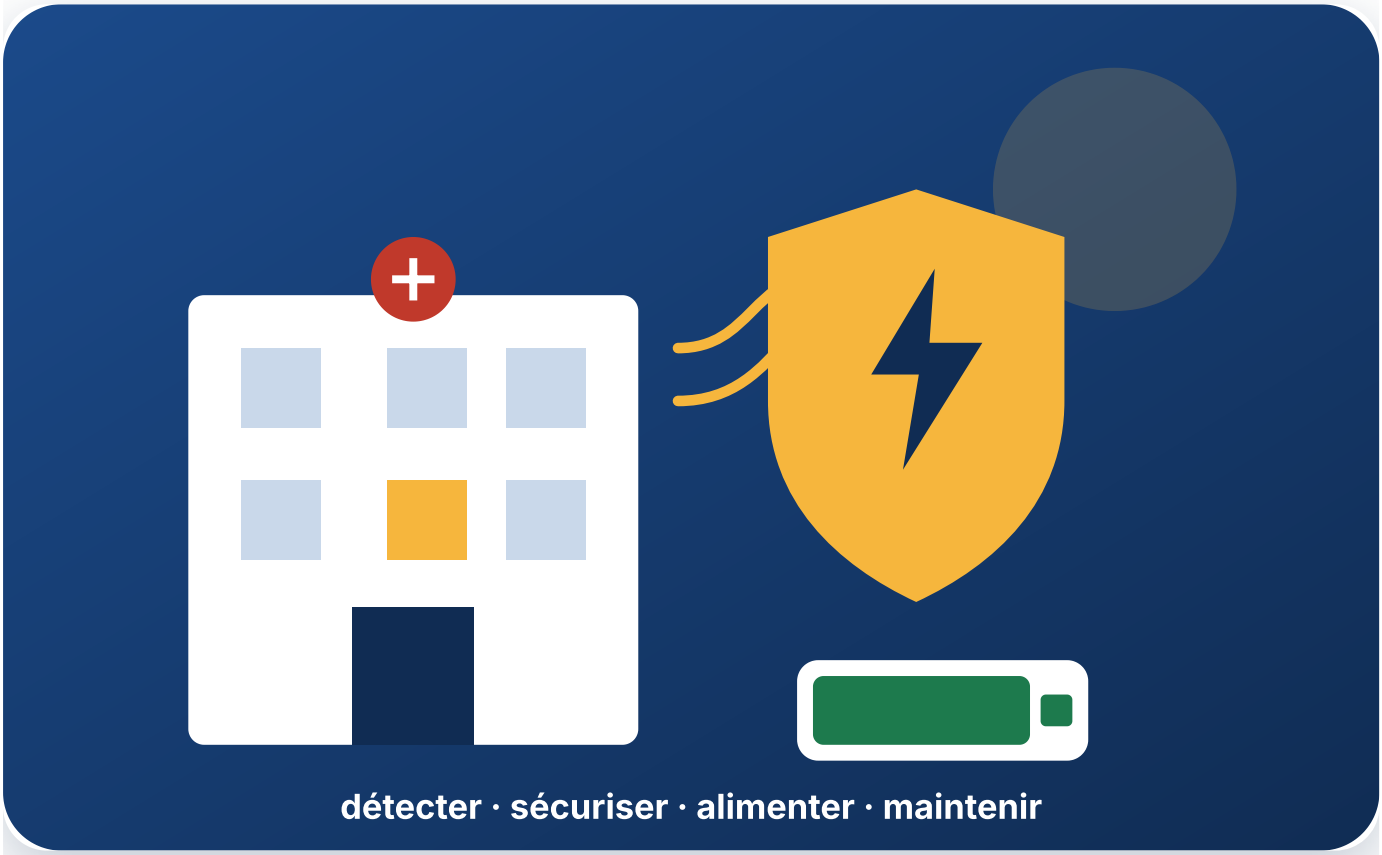
1	Accueil de la formation	3
2	Livret du participant : les 23 modules	10
3	Documents de session	57
4	Glossaire	76
5	Ressources officielles	95
6	Crédits et limites	106
7	Suivre à distance ou hors ligne	107

Document de la formation. Liens, QCM, arbres de décision et visuels interactifs : consulter le site en ligne, ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260e2a/

Consulteam × ADI sécurité

Habilitation électrique : formation initiale

Trois jours pour intervenir sans danger sur les installations de sécurité incendie : détecter, mettre en sécurité, alimenter, maintenir. Des cas du métier, des schémas à agrandir, des questions flash, et une évaluation à chaque étape.



⚡ Défi du jour

Quelle zone d'environnement correspond aux travaux sous tension en haute tension ?

Jour 1 · 14 déc.

Comprendre et se situer

- Mission, titres, danger électrique
- Zones et voisinage
- BS, BE Manœuvre, secours

Jour 2 · 15 déc.

Le métier ADI en pratique

- Appareillage, équilibrage
- Remplacer, installer
- BR, consignation BC, SSI

Jour 3 · 16 déc.

Pratiquer et valider

- TP individualisés
- Évaluations théorique et pratique
- Avis après formation

Sécurité incendie : le métier d'ADI sécurité

Détecter

Détecteurs, déclencheurs, ECS

Mettre en sécurité

CMSI, portes, clapets, désenfumage

Alimenter

Secteur, batterie, AES

Maintenir

Visite de vérification, dépannage

Fiche de session

Dates	14, 15 et 16 décembre 2026
Lieu	Consul Team Security, La Seyne-sur-Mer (Var)
Client	ADI sécurité
Format	Intra, 3 jours, présentiel, suivi à distance possible
Durée	21 h, dont 7 h de pratique
Participants	4 à 10

23
modules, du socle à la haute tension

69
images contrôlées, avec fiche de contrôle

333+
questions d'évaluation et du cours

21 h
dont 7 h de pratique

Le cours complet

Le socle électrique et les habilitations de base (B0, H0, H0V, BS, BE Manœuvre) sont dans le cours : chaque rubrique s'ouvre directement.

Socle électrique
Les bases, du danger au comportement sûr

Repères et approfondissements
Compléments aux habilitations, limites et vigilances

Qui fait quoi ?
Rôles, symboles et limites de chacun

Cas métiers
Situations génériques de maintenance, d'appareillage et de sécurité incendie

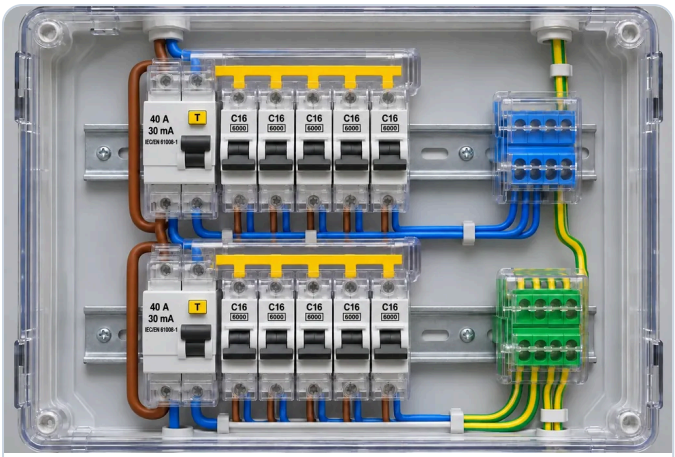
Entraînement
Questions de réactivation, par séquence

Travaux pratiques
Ateliers et traces de mise en pratique

Vidéothèque
Vidéos et supports commentés

Livret du cours de base
Les huit séquences, à lire ou à imprimer

Les visuels de la formation



TB01 · Tableau de répartition ouvert, vue de face

Façade d'un tableau : rangées, appareils, peigne.



TC06 · Détecteur de tension bipolaire en main

Vérificateur d'absence de tension (VAT).



TC07 · Cadenas et dispositif de condamnation

Condamnation d'un organe de séparation.



BC02 · Condamnation par cadenas multiples

Condamnation par plusieurs intervenants.



SI01 · Centrale d'alarme incendie ouverte

Centrale d'alarme et batteries.



TB08 · Mesure à la pince ampèremétrique sur un départ

Mesure du courant d'un départ pour équilibrer les phases.

Voir toute la galerie · Médiathèque

Le parcours A260E2A

Mon parcours par objectif

Choisissez votre symbole (B0, BS, BE, BR, BC, B1/B2, H1/H2, HC, HE) : le parcours conseillé se compose. 23 modules, tous accessibles.

Appareillage d'un tableau

Reconnaître, équilibrer, remplacer, installer : 4 modules et 8 schémas

Galerie

69 images et 8 schémas à agrandir

Ouvrir le cours

Accueil du cours complet

Aller plus loin en sécurité incendie

Spécificités sécurité incendie

Centrale, alimentation, batteries, boucles, travail en hauteur : situer les opérations dans l'habilitation

Accident, incendie, alerte

Protéger, examiner, faire alerter, secourir

Vérifier ses acquis

Évaluation théorique

QCM par module ou global, correction immédiate, ordre des réponses mélangé

Aller plus loin

Livret du participant

Les modules rédigés, à imprimer en A4

Suivre à distance ou hors ligne

Téléphone, tablette, installation, sans connexion

Puis-je remplacer ?

Lampe, fusible, prise : arbres de décision

Glossaire

Les termes de la formation

Ressources officielles

INRS, Légifrance, Consuel

Médiathèque

Images IA contrôlées, schémas légendés

Crédits et limites

Origine des contenus, ce qui n'est pas vérifié

Chaque module en cinq phases

1 **Voir** : la situation, les visuels à observer, la légende à ouvrir ensuite.

2 **Comprendre** : le contenu, les procédures à dérouler pas à pas, un point d'arrêt à chaque étape.

3 **Faire** : mise en situation et questions guidées, avec des coups de pouce.

4 **Vérifier** : questions de contrôle sans aide, score immédiat.

5 **Retenir** : objectif, liste « avant d'agir », impression.

Cadre. Les mises en pratique, l'évaluation individuelle et l'avis de l'employeur restent indispensables. Le titre d'habilitation et le carnet de prescriptions sont à vérifier avant la session : ce support ne les remplace pas. Les contenus marqués « à valider » n'ont pas encore été relus par le formateur ; la NF C 18-510 n'a pas été lue dans le texte payant.

Les scénarios sont génériques : les installations, les prescriptions et les procédures d'ADI sécurité se précisent avec les participants pendant la session. Aucune donnée nominative n'est publiée ici.

LIVRET

Livret du participant

Les modules rédigés, à lire ou à imprimer (Imprimer, puis « Enregistrer au format PDF »). Les modules marqués « à valider » attendent la relecture du formateur.

MODULE 1 · Tous

Ma mission et mon titre

Distinguer formation, habilitation et instruction de travail.

> **Situation de départ.** Votre responsable vous demande de remplacer une prise : « Tu as suivi la formation, tu peux le faire. »

Trois éléments à réunir

La formation prépare à prévenir le risque électrique. L'employeur délivre le titre en fonction des opérations confiées. L'instruction précise la mission réelle, son lieu, ses limites et son organisation. Un certificat de formation ne remplace donc ni le titre ni les instructions. Le symbole seul ne décrit pas tout : lire aussi les installations concernées, les restrictions et la fonction exercée.

Préparer une décision professionnelle

Décrire ce qui est demandé avec un verbe précis : utiliser, nettoyer, remplacer, manœuvrer, rechercher une panne. Identifier le circuit, l'environnement et les autres intervenants. Comparer la mission à son titre et à ses compétences techniques. Si une information manque, la demander avant d'agir. L'ancienneté dans le métier ne remplace pas cette vérification.

Une responsabilité partagée

Le formateur observe les savoirs et les savoir-faire et remet un avis après formation. L'employeur organise les opérations et décide de l'habilitation. Le travailleur respecte les limites et signale les changements. La lecture de ce support et les résultats des exercices ne valent pas habilitation.

Actualité réglementaire

La rédaction de R4544-10 applicable depuis octobre 2025 conditionne les habilitations autorisant le voisinage de pièces nues sous tension à une attestation d'absence de contre-indications médicales. L'employeur vérifie l'application au statut et aux opérations concernés. Cette règle ne doit pas être transformée en exigence uniforme fondée seulement sur le nom d'un stage.

Approfondissement associé

Pourquoi habiliter et qui peut l'être : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.

Chez ADI : votre titre d'habilitation

Pour le métier d'installateur et de mainteneur de SSI, la fiche du titre professionnel prévoit des habilitations de l'employeur aux niveaux B2(V), B2(V) Essais, BR, BC et H0, limitées aux installations de sécurité incendie [S41]. Votre titre dépend pourtant de vos opérations réelles, que votre employeur décrit dans son cahier des charges [S29]. Une habilitation ne vaut que pour les opérations et l'environnement indiqués dans votre titre [S29, R].

Décision à prendre : Quelles informations demander avant de répondre ?
Réponse : La mission exacte, le titre et ses limites, l'installation concernée, les instructions et les moyens disponibles. Aucune intervention sur la seule base de la formation suivie.

Avant d'agir : Mission formulée · Titre et limites vérifiés · Instruction comprise · Interlocuteur identifié

MODULE 2 · Tous

Comprendre le danger électrique

Reconnaître contact direct, contact indirect et arc.

> **Situation de départ.** Une machine fonctionne normalement, mais l'isolant de son câble est entaillé.

Les grandeurs utiles

La tension U, en volts, est une différence de potentiel. L'intensité I, en ampères, décrit le courant. La résistance R, en ohms, s'oppose au passage du courant. Pour un conducteur ohmique, U = R × I. La puissance active d'une charge résistive alimentée en monophasé s'écrit P = U × I. Ces relations servent à comprendre ; elles ne permettent pas de calculer une situation sans danger pour une personne.

Trois mécanismes

Contact direct : toucher une partie active normalement sous tension. Contact indirect : toucher une masse devenue accidentellement sous tension à la suite d'un défaut. Arc électrique : décharge susceptible de provoquer brûlures, projections et effets de pression. Il peut exister un danger sans contact du corps avec le conducteur.

Des conséquences variables

L'électrisation est le passage du courant dans le corps ; l'électrocution désigne une issue mortelle. Les conséquences dépendent notamment du trajet, de la durée, de l'intensité, de la fréquence et des conditions de contact. L'humidité, l'état de la peau et les surfaces de contact modifient la situation. Une valeur isolée ne garantit jamais la sécurité.

Observer sans s'exposer

Rechercher un câble abîmé, une enveloppe ouverte, une odeur anormale, des traces d'échauffement ou de l'eau à proximité. Ne pas remettre sous tension pour confirmer visuellement un défaut. Arrêter l'utilisation suivant les consignes, empêcher une réutilisation involontaire et signaler les faits. Les démonstrations du cours utilisent des matériels déconnectés ou une simulation.

Approfondir les bases

Le socle électrique rassemble 14 fiches : nature et circuits, courants, unités, résistance, corps humain, défauts, équipements, câblages, protections, classes et indices. Les exercices de repérage se font sur matériels déconnectés ou sous la conduite du formateur.

Approfondissement associé

Accidents et intensité dans le corps : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.

Chez ADI : où rencontrer le danger dans une centrale

Sur une installation de sécurité incendie, le danger électrique se rencontre à l'armoire de la centrale, à son alimentation en basse tension et à sa batterie [S41, S44]. Les circuits de détection sont en très basse tension, mais l'alimentation de la centrale et celle des DAS ne se jugent pas sur l'apparence [R]. Une batterie reste une source d'énergie après la coupure du secteur [S44, R].

> **Décision à prendre :** Le bon fonctionnement suffit-il à autoriser l'utilisation ?
> **Réponse :** Non. Un appareil peut fonctionner tout en présentant un danger. Écarter l'équipement selon les consignes et transmettre le défaut, sans essai supplémentaire.

Avant d'agir : État du matériel · Humidité et environnement · Sources identifiées · Défaut signalé

MODULE 3 · Tous

Qui fait quoi ?

Choisir le bon relais sans élargir son rôle.

> **Situation de départ.** Après un déclenchement, on vous demande de démonter le tableau pour trouver la panne.

Le parcours de la session

B0 : opérations non électriques en environnement basse tension. H0 et H0V : opérations non électriques en environnement haute tension, avec des conditions de voisinage différentes. BS : interventions élémentaires basse tension, dans leurs limites. BE Manœuvre : manœuvres basse tension désignées. L'attribut Manœuvre est essentiel ; BE seul ne précise pas l'opération.

Les rôles présentés pour se repérer

BC concerne la consignation ; BR les interventions générales BT, dont le dépannage ; B1 l'exécution de travaux électriques et B2 leur conduite. BE avec un autre attribut concerne une autre opération spécifique. Ces rôles sont des repères de passage de relais dans cette session, pas des habilitations préparées ici.

Le métier ne détermine pas le symbole

Un agent de maintenance peut avoir plusieurs missions de natures différentes. Un agent informatique peut utiliser un appareil ou intervenir sur une alimentation ; ce ne sont pas les mêmes opérations. Une mission ne devient pas élémentaire parce qu'elle est courte ou habituelle. Ne pas attribuer une habilitation à partir du seul intitulé du poste.

Exprimer un refus utile

Dire ce qui dépasse son périmètre, décrire les faits observés et demander le relais prévu. Exemple : « L'appareil déclenche à nouveau. Je suspends les manœuvres et demande une prise en charge du défaut. » Éviter les diagnostics improvisés et les consignes ambiguës telles que « remets-le comme avant ».

Chez ADI : qui fait quoi autour d'un SSI

Autour d'un SSI, le mainteneur agit sous contrat avec l'exploitant, qui tient le registre de sécurité et le dossier technique du système [S46]. Le technicien consigne chaque intervention dans les fiches de maintenance et d'intervention [S46]. Avant de toucher à une alimentation, il informe l'exploitant des parties du système qui seront hors service [S46, R].

Décision à prendre : BE Manœuvre autorise-t-il cette recherche de panne ?
Réponse : Non. Arrêter les tentatives et transmettre à l'interlocuteur compétent prévu par l'organisation ; ne pas transformer une manœuvre en dépannage.

Avant d'agir : Opération nommée · Symbole complet · Restriction comprise · Relais prévu

MODULE 4 · B0 / H0 / H0V

B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone

Maintenir corps, outils et matériaux dans les limites autorisées.

Situation de départ. Vous transportez une échelle dans un local électrique ; un collègue a déplacé le balisage.

Préparer le déplacement

Reconnaître l'accès autorisé, le cheminement et les limites du chantier. Prendre en compte les outils, les manches, les tubes et les charges : la distance des pieds ne représente pas toute l'enveloppe de travail. Anticiper les rotations, les gestes involontaires et les personnes qui peuvent entrer dans la zone.

BT et HT : ne pas transposer

Le B indique la basse tension et le H la haute tension. Le V de H0V concerne le voisinage renforcé HT dans les conditions prévues. Il n'autorise pas des travaux électriques. Le symbole B0V n'existe pas. Les limites de zone dépendent de l'installation et de sa tension : le plan et le balisage expliqués avant le travail sont indispensables.

Exécutant et chargé de chantier

Le rôle doit être précisé. L'exécutant suit la conduite et la surveillance prévues. Le chargé de chantier organise la prévention du chantier non électrique dans son

périmètre. Une habilitation H0V ne permet pas d'entrer librement dans n'importe quel poste HT. La suppression du voisinage reste à rechercher ; les opérations non électriques autorisées au voisinage sont limitées par leur finalité.

Une situation qui change impose une nouvelle décision

Une porte ouverte, un écran retiré ou un balisage déplacé change les conditions initiales. Suspendre son activité, conserver une position sûre et alerter le responsable. Ne pas déplacer soi-même une protection électrique pour gagner de la place. Lors des TP, les zones BT et HT sont matérialisées sur une installation représentative ou une simulation explicitement décrite.

Approfondissement associé

Distances, zones et travaux en hauteur : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.

Chez ADI : zones d'un chantier SSI

Les opérations d'ADI se déroulent dans des locaux techniques, des armoires, des faux-plafonds et des circulations où passent aussi d'autres câbles [R]. Avant de commencer, identifier la nature et la tension des câbles voisins de ceux de la détection ou de l'alimentation de la centrale [R]. Tout travail près de conducteurs nus ou de tableaux ouverts se prépare avec les distances de la zone d'environnement [S29, R].

> **Décision à prendre :** Peut-on continuer en restant simplement « prudent » ?
> **Réponse :** Non. L'organisation de la zone n'est plus celle qui a été expliquée. Arrêter le déplacement et faire rétablir ou redéfinir les conditions de sécurité.

Avant d'agir : Accès reconnu · Zone expliquée · Encombrement anticipé · Balisage respecté

MODULE 5 · BS

BS : préparer une intervention élémentaire

Reconnaître une intervention admissible et ses conditions.

> **Situation de départ.** Il faut remplacer à l'identique une prise endommagée. L'étiquette du circuit est illisible.

Définir l'intervention

Les exemples comprennent certains remplacements à l'identique et le raccordement d'un matériel à un circuit en attente sur bornier adapté. Le remplacement ne doit pas masquer une modification d'installation. La recherche de panne n'est pas une mission BS. Vérifier les limites techniques du circuit avant de retenir l'intervention.

Repères chiffrés BS à contrôler ensemble

La FAQ INRS consultée indique : alimentation ≤ 400 V CA ou ≤ 600 V CC ; protection de courant assigné ≤ 32 A CA ou ≤ 16 A CC ; section ≤ 6 mm² cuivre ou ≤ 10 mm² aluminium. Ces limites sont cumulatives avec les autres conditions de l'intervention ; elles ne suffisent pas à autoriser une tâche. Vérifier le référentiel consolidé, le circuit terminal et les prescriptions applicables avant le TP.

Les conditions de réalisation

L'intervention BS se réalise hors tension et sans voisinage. Le BS effectue la mise hors tension pour sa propre intervention et n'a pas d'exécutant sous ses ordres. Cette organisation se distingue de la consignation réalisée pour permettre le travail d'une autre équipe.

Identifier avant de séparer

Une étiquette douteuse n'est pas une identification. Rechercher toutes les sources possibles : réseau, secours, onduleur, alimentation provenant d'un autre circuit. Si l'identification est incertaine ou si l'environnement ne permet pas de maîtriser le risque, interrompre la préparation et demander le relais. Ne pas choisir un dispositif par ressemblance.

Préparer la remise en service

Prévoir dès le début le matériel de remplacement compatible, l'outillage, les protections, le contrôle du travail et les personnes à informer. Après intervention, vérifier que les conditions de remise en service sont réunies et rendre compte. Un défaut constaté à ce stade impose l'arrêt ; il ne justifie pas de commencer un dépannage hors périmètre.

Chez ADI : l'intervention élémentaire sur un SSI

Dans le métier, des opérations simples comme remplacer un détecteur, un diffuseur ou une batterie de petite capacité sont à examiner comme interventions élémentaires dans les limites du BS [S29, R]. Dans chaque cas, c'est l'opération telle qu'elle est décrite par l'employeur qui compte, pas le matériel [S29]. Dès qu'il faut chercher la cause d'un défaut, l'opération dépasse l'élémentaire [S29].

Décision à prendre : L'absence d'étiquette peut-elle être compensée par un essai au hasard ?
Réponse : Non. Une identification fiable est un préalable. Demander la clarification et ne pas commencer le remplacement.

Avant d'agir : Nature élémentaire · Limites techniques vérifiées · Hors tension et sans voisinage · Toutes les sources repérées · Remplacement compatible

MODULE 6 · BS / BE Manœuvre : selon mission

Mise en sécurité · VAT · équipements

Expliquer les contrôles au lieu de reproduire un geste.

Situation de départ. Le voyant est éteint. On vous propose de commencer immédiatement le remplacement.

Arrêt, séparation et absence de tension

L'arrêt fonctionnel d'un appareil n'établit pas son absence de tension. Pour sa mise en sécurité, le BS suit les prescriptions de préidentification, séparation,

condamnation et vérification d'absence de tension. La procédure est démontrée avec le matériel du banc et sa notice ; un bouton d'arrêt ne remplace pas ces étapes.

Vérifier avec le bon équipement

La VAT repose sur un dispositif prévu pour cette fonction et adapté à l'installation. Un tournevis testeur, un détecteur sans contact ou un voyant ne remplacent pas la VAT. Vérifier le fonctionnement du dispositif avant et après la vérification selon sa notice. Le formateur fait identifier les points de contrôle et les protections nécessaires sur le montage utilisé.

Choisir et contrôler les moyens

Examiner l'adéquation des équipements à l'opération, leur état, leur marquage et les contrôles prescrits. Un manche plastique ne suffit pas à qualifier un outil d'isolé. Écarter un gant abîmé ou un équipement dont le contrôle requis n'est pas établi. Les protections individuelles ne rendent pas admissible une tâche hors du périmètre autorisé.

Réagir à une vérification non concluante

Une présence de tension, un appareil qui ne satisfait pas son contrôle de fonctionnement ou un point inaccessible interdit de conclure à l'absence de tension. Arrêter, maintenir la sécurité de la zone et demander l'analyse compétente. La remise en service attend la fin de l'intervention et les contrôles prévus.

Approfondissement associé

VAT 2P/2P+T, terre et MALT/CC : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.

Chez ADI : mettre hors tension une centrale et son AES

Mettre hors tension une ECS ne se limite pas à couper le secteur : l'AES et sa batterie sont à traiter aussi [S44, R]. Les installations alimentées par une AES comprennent le SSI et l'éclairage de sécurité [S44]. Avant d'intervenir, repérer chaque source, puis vérifier l'absence de tension à l'endroit où l'on travaille [R].

Décision à prendre : Un voyant éteint est-il une preuve suffisante ?
Réponse : Non : il peut être défectueux ou ne pas représenter toutes les sources. Appliquer la mise en sécurité et la VAT prévues, avec le matériel adapté.

Avant d'agir : Sources et circuit · Séparation et condamnation · Dispositif adapté · Contrôles avant/après · Résultat concluant

MODULE 7 · BE Manœuvre

BE Manœuvre : exécuter et rendre compte

Réaliser une commande définie et traiter une anomalie.

Situation de départ. Un disjoncteur déclenche de nouveau après une première remise en service autorisée.

Comprendre ce que l'on commande

Identifier l'appareil, sa fonction, son état initial et l'effet attendu. Un interrupteur, un sectionneur et un disjoncteur n'ont pas des fonctions interchangeables. Lire les instructions et vérifier que l'appareil permet la manœuvre prévue dans les conditions rencontrées. Ne jamais supposer qu'un sectionneur peut couper une charge.

La limite est l'opération confiée

Le BE Manœuvre exécute les manœuvres correspondant à sa mission. Il ne répare pas l'installation et ne recherche pas la panne sur la seule base de ce symbole. Lorsqu'il réalise une manœuvre participant à une consignation, il agit dans l'organisation définie ; il ne devient pas chargé de consignation.

Observer avant et après

Rechercher un défaut visible, une identification incohérente ou une commande non conforme à la consigne. Adopter la position et les protections prescrites. Vérifier

l'état obtenu sans improviser de mesurage. Comparer le résultat à ce qui était attendu et informer le demandeur.

Un nouveau déclenchement est une information

Suspendre les tentatives, décrire le phénomène et faire prendre en charge l'anomalie. Ne pas maintenir artificiellement un organe enclenché, neutraliser une protection ou multiplier les essais. La pression pour remettre rapidement un service en marche ne modifie pas le périmètre de l'habilitation.

Chez ADI : manœuvres et essais sur un SSI

Mettre un secteur du SSI en veille, déclencher un détecteur pour tester un asservissement ou actionner un déclencheur manuel sont des gestes de métier [S48]. Ils produisent des effets sur le bâtiment (alarme, portes, désenfumage) qu'il faut annoncer à l'exploitant [S48, R]. Une partie du système hors service impose des mesures compensatoires [S46].

Décision à prendre : Quelle suite donner au second déclenchement ?
Réponse : Suspendre les réarmements et signaler. La suite relève de la prise en charge du défaut par l'interlocuteur compétent.

Avant d'agir : Appareil identifié · Ordre compris · Conditions réunies · État final observé · Compte rendu

MODULE 8 · Tous

Accident · incendie · alerte

Protéger sans devenir une seconde victime.

Situation de départ. Une personne est au sol près d'un équipement électrique. Vous ne connaissez pas l'état de l'alimentation.

Ne pas précipiter le contact

Avant de toucher la victime ou l'équipement, identifier le danger et empêcher les autres de s'exposer. La visibilité de la victime ne signifie pas que l'accès est sûr. Ne pas improviser une approche d'une installation HT ou d'un conducteur tombé au sol.

Supprimer le danger sans s'exposer

Appliquer les consignes de coupure accessibles et identifiées lorsque cela peut être fait en sécurité. Le premier arrêt d'urgence aperçu n'est pas une garantie de suppression de toutes les alimentations. Si la mise en sécurité ne peut pas être assurée, maintenir l'éloignement et alerter les secours et le responsable compétent.

Transmettre une alerte exploitable

Donner le lieu exact, l'accès, la nature électrique du danger, le nombre et l'état apparent des victimes ainsi que les actions réalisées. Appliquer les consignes du site et celles des secours. Désigner une personne pour guider leur arrivée si l'organisation le permet. Une fois l'accès sûr, agir selon sa formation de secouriste et les instructions reçues.

Incendie et retour d'expérience

Déclencher l'alerte, protéger l'évacuation et appliquer les consignes incendie. N'utiliser un moyen d'extinction que dans les conditions de sécurité et de formation prévues. Après l'événement, conserver les faits utiles : heure, matériel, observations et actions. Ne pas remettre en service une installation sinistrée de sa propre initiative.

Approfondissement associé

Conduite SST après électrisation : consulter « Repères & approfondissements » pour les tableaux et les situations à débattre.

Les trois actions selon l'INRS

Couper le courant sans toucher la victime ; si ce n'est pas possible, la dégager des parties sous tension sans exposer d'autre personne [S31]. Alerter le sauveteur

secouriste du travail, puis les secours : 15, 18 ou 112 [S31]. Secourir en restant auprès de la victime jusqu'à l'arrivée des secours [S31]. Les premières minutes sont déterminantes, et toute personne qui travaille près d'installations sous tension doit avoir des notions de secourisme [S31]. Les gestes détaillés du sauveteur secouriste du travail ne sont pas repris ici : ils relèvent de la formation SST [R].

Protéger avant de secourir (cadre SST)

Avant d'approcher la victime, analyser ce qui s'est passé et chercher les dangers persistants : mécanique, électrique, thermique, atmosphère irrespirable [S33]. Si le danger peut être supprimé sans risque, le supprimer ; sinon l'isoler et interdire l'accès à la zone ; sinon seulement, soustraire la victime [S33, S35]. Le dégagement d'urgence reste une manœuvre exceptionnelle, réservée au danger réel, immédiat et non contrôlable qui menace la vie de la victime [S33]. Le sauveteur agit sans risque pour lui-même, afin d'éviter un sur-accident [S35].

Habilitation électrique et SST : deux compétences distinctes

Les gestes acquis à l'habilitation électrique ne remplacent pas ceux de la formation de sauveteur secouriste du travail [S34]. La réglementation n'oblige pas à former les habilités au SST : la décision revient à l'employeur après consultation du médecin du travail [S34]. La double compétence est recommandée [S34]. Seuls les habilités savent dégager la victime d'un accident électrique sans se mettre en danger, en attendant les secours formés au SST [S34].

Brûlure électrique : conduite à tenir

Après la protection et l'examen, arroser la zone brûlée à l'eau courante tempérée, alerter les secours puis surveiller la victime : lui parler, la protéger du froid, de la chaleur et des intempéries [S33]. L'arrosage dure au moins dix minutes, idéalement vingt [S35]. Aucun produit ne s'applique sur une brûlure sans avis médical [S33].

Chez ADI : un essai ou une vraie alarme ?

Pendant une vérification, un déclenchement volontaire ne doit jamais être confondu avec un incendie réel : on prévient l'exploitant avant et après l'essai [R]. En cas d'accident électrique, on applique la conduite des secours : protéger,

alerter, secourir [S31]. Si le SSI est partiellement hors service, des mesures compensatoires protègent les occupants [S46].

Décision à prendre : Quelle priorité avant de toucher la victime ?
Réponse : Maîtriser le risque d'exposition du sauveteur et des tiers, puis alerter et secourir selon les conditions réelles. Ne pas toucher tant que l'accès n'est pas sûr.

Avant d'agir : Danger repéré · Tiers protégés · Alerte précise · Accès des secours · Gestes adaptés

MODULE 9 · B1, B1V, B2, B2V

Travaux hors tension B1 · B1V · B2 · B2V

Distinguer exécutant (B1) et chargé de travaux (B2), situer le voisinage renforcé (V) et préparer des travaux électriques hors tension en basse tension.

Situation de départ. On vous confie le remplacement d'un coffret de distribution dans un local technique. Une équipe doit y intervenir : qui prépare, qui exécute, qui surveille, et avec quels documents ?

Exécutant ou chargé de travaux

Le symbole se lit en trois caractères : le domaine de tension (B ou H), le type d'opération (0, 1, 2, C, R, S, E...), puis une lettre additionnelle (T, V, N, X) ou un attribut [S29]. Le chiffre 1 désigne l'exécutant d'une opération d'ordre électrique, le chiffre 2 le chargé de travaux d'ordre électrique [S29]. Les travaux couvrent par exemple la création ou la modification d'une installation et le remplacement d'un coffret ou d'une armoire [S29]. Le balisage de la zone de travail et la vérification de la bonne exécution des travaux reviennent uniquement au chargé de travaux [S29].

Le V : voisinage renforcé

La lettre V indique des travaux au voisinage renforcé : B1V et B2V s'ajoutent à B1 et B2 [S29]. Au voisinage, seules les opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance de l'installation sont autorisées, les autres sont interdites [S29]. Le symbole V ne se déduit pas du métier : il dépend de la zone d'environnement dans laquelle les travaux se déroulent [R].

Ce que la formation doit couvrir

Le module de formation B1, B1V, B2, B2V comprend de quoi caractériser les travaux et connaître leurs limites : hors tension avec ou sans voisinage, en présence de tension, sous tension [S29]. Il comprend aussi le rôle du chargé de consignation et du chargé d'exploitation électrique, dont on respecte les instructions [S29]. S'y ajoutent les mesures de prévention : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter [S29].

Les documents applicables

Les travaux s'appuient sur des documents : instructions de sécurité, attestation de consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de travail, avis de fin de travail [S29]. Le chargé de travaux reçoit l'attestation de consignation avant de commencer [R]. Un exécutant ne commence pas sans avoir reçu les consignes [R].

Équipements et pratique

Il faut identifier les équipements de travail utilisés et les risques associés, les vérifier et les utiliser en sécurité [S29]. La formation pratique minimale pour ce groupe de symboles est de 5 h, dont 2 h propres au module [S29]. Les travaux sous tension (T, N) ne sont pas détaillés dans la brochure et ne font pas partie de cette formation [S29].

Chez ADI : installer un SSI neuf, travaux hors tension

Pour la pose de câbles, de détecteurs ou d'une centrale dans un bâtiment neuf, le référentiel du métier prévoit B2(V) pour diriger des travaux hors tension [S41]. Le chargé de travaux prépare l'opération, donne les instructions de sécurité et

surveille les exécutants [S29]. Les règles d'installation des SSI, distinctes des règles de maintenance, complètent ces dispositions [S45, R].

> **Décision à prendre :** On vous demande d'exécuter des travaux dans un local où des pièces nues restent sous tension. Quel symbole faut-il avoir, et que faites-vous si le titre ne le mentionne pas ?
> **Réponse :** Un symbole avec V (B1V ou B2V selon le rôle) [S29]. Si le titre ne le porte pas, on n'exécute pas la tâche et on demande à l'employeur de faire évoluer le titre ou de désigner un titulaire habilité [S29, R].

Avant d'agir : Mon rôle est-il exécutant (1) ou chargé de travaux (2) ? · Le symbole V figure-t-il sur mon titre si les travaux ont lieu au voisinage ? · Ai-je reçu l'attestation de consignation et les instructions de sécurité ? · La zone est-elle balisée, et par qui ?

MODULE 10 · BR

Intervention générale BR

Réaliser en sécurité une intervention générale en basse tension dans les limites du symbole BR : entretien, dépannage, recherche de défaut, remplacement, connexion, déconnexion, mesurage, essai, manœuvre, consignation pour son propre compte.

L'**intervention** est une opération limitée de courte durée sur un circuit, un équipement ou un appareil : dépannage, remise en état, connexion et déconnexion, remplacement d'un élément, mesurage, vérification, essai. Le chargé d'intervention agit dans les limites de son titre d'habilitation et des consignes de l'employeur.

1. **Préparer.** Identifier l'installation, la tension, les circuits voisins ; lire les prescriptions ; s'assurer que l'opération entre dans le titre.
2. **Se mettre en sécurité.** Préférer l'intervention hors tension, après consignation (voir séquence 5). Délimiter la zone, vérifier les EPI et l'outillage isolé.
3. **Vérifier l'absence de tension** avec un dispositif adapté, contrôlé avant et après usage.

4. **Intervenir** dans la limite de la tâche ; ne pas élargir l'opération sans nouvelle analyse.
5. **Terminer.** Ranger, remettre en état, informer le responsable de l'installation, restituer et demander la remise sous tension selon la procédure.

Travaux sous tension. Ils relèvent d'une habilitation spécifique (symbole T) et de procédures dédiées : un BR seul n'autorise pas à travailler sous tension. La connexion et la déconnexion en présence de tension ne sont permises que dans des conditions limitées : au maximum 500 V et 63 A en courant alternatif, hors charge (INRS ED 6127). **Consignation et BR.** Dans le cadre d'une **intervention**, la consignation peut être confiée à un chargé d'intervention BR, pour l'ouvrage sur lequel il intervient (la formation BR comprend la « consignation pour son propre compte », sans habilitation BC distincte, selon l'INRS). Le BR est admis hors tension, en voisinage simple et en voisinage renforcé. Dans le cadre d'un **travail**, elle est confiée à un chargé de consignation BC (ou HC en HT). L'habilitation doit s'accompagner d'une désignation par l'employeur. Sources : OPPBTP, INRS ED 6127. **À l'oral :** décrivez la dernière intervention de dépannage que vous avez faite : à quel moment avez-vous contrôlé l'absence de tension ?

Chez ADI : dépannage et maintenance corrective

La maintenance corrective d'un SSI est une activité centrale du métier : le référentiel la prévoit explicitement avec une habilitation BR [S41]. Dans les limites du BR, le technicien recherche la panne, remplace le matériel défectueux et rend compte [S29]. Les consignes du fabricant de la centrale complètent le titre [R].

MODULE 11 · BC

Consignation BC

Appliquer la procédure de consignation et de déconsignation en basse tension.

La consignation protège les personnes qui travaillent sur un ouvrage ou une installation en les séparant de toute source de tension. Le **BC** consigne pour que des tiers (chargé de travaux et son équipe) puissent travailler ; il ne réalise pas lui-même les travaux. La **pré-identification** (repérage préalable de l'équipement et de

toutes ses sources d'énergie) précède la consignation ; l'**identification**, sur le lieu de travail, est la 3e prescription ; puis les opérations s'enchaînent dans l'ordre (INRS ED 6109, p. 14-16) :

1. **Séparation.** Ouvrir les organes de coupure qui isolent l'ouvrage de toutes les sources (y compris retours possibles : secours, groupe, photovoltaïque, condensateurs).
2. **Condamnation.** Immobiliser les organes ouverts en position d'ouverture (cadenas, verrou), signaler avec une pancarte « interdiction de manœuvrer ».
3. **Identification.** S'assurer que l'ouvrage sur lequel on va intervenir est bien celui qui a été séparé et condamné.
4. **Vérification d'absence de tension (VAT).** Avec un dispositif adapté : contrôle du VAT sur une source connue, mesure sur tous les conducteurs, contrôle du VAT après.

Cinquième opération, **mise à la terre et en court-circuit**, immédiatement après la VAT ; en BT, elle n'est pas toujours requise (INRS ED 6109 p. 14, renvoi à la NF C 18-510). À la déconsignation, les opérations se font généralement en sens inverse, dans un ordre confirmé par l'analyse des risques. Le chargé de consignation est désigné par l'employeur ; il peut faire exécuter les opérations par son personnel.

Document / action	Rôle
Attestation de consignation	Le consignateur la remet au chargé de travaux ou d'intervention : l'ouvrage est consigné. Elle peut être établie en une ou en deux étapes (INRS ED 6127).
Autorisation de travail et instructions de sécurité	Le chargé de travaux les utilise pour donner le feu vert et les consignes à son équipe.
Avis de fin de travail	Le chargé de travaux annonce que tout le monde est sorti, que l'outillage est retiré et que l'ouvrage peut être déconsigné.
Déconsignation	Sens inverse : retrait des dispositifs de condamnation et remise sous tension, seulement après l'avis de fin de travail.

Ne jamais retirer le cadenas d'un autre, ni remettre sous tension sans avis de fin de travail, ni supposer qu'un schéma remplace l'identification sur le terrain. **À l'oral :**

sur votre site, quels sont les organes de séparation d'un équipement que vous consignez, et où se trouvent les sources de retour possibles ?

Chez ADI : consigner le départ d'une centrale ou d'une AES

Consigner l'alimentation d'une centrale ou d'une AES est une opération de consignation, dans les limites d'un titre BC [S41, S29]. Elle s'applique au départ qui alimente l'ECS, mais ne traite pas à elle seule la batterie qui continue d'alimenter le système [S44, R]. La déconsignation se fait dans l'ordre, après vérification que l'installation peut être remise en service [S29].

MODULE 12 · H1, H1V, H2, H2V

Travaux hors tension H1 · H1V · H2 · H2V

Situer le domaine haute tension, les symboles H1 à H2V et ce que la formation HT ajoute à celle de la basse tension.

> **Situation de départ.** Un poste haute tension doit faire l'objet de travaux hors tension. Le client n'a pas précisé s'il s'agit de HTA ou de HTB.

Les symboles HT

Les symboles H1, H1V, H2 et H2V suivent la même logique que leurs équivalents BT : H pour la haute tension, 1 pour l'exécutant, 2 pour le chargé de travaux, V pour le voisinage renforcé [S29]. En voisinage renforcé, le symbole H0V s'applique aux opérations d'ordre non électrique [S29].

HTA ou HTB : le contenu change

Les thèmes de la formation doivent être développés différemment selon le domaine de tension considéré : BT, HTA ou HTB [S29]. Le choix HTA ou HTB n'est pas encore fixé pour cette session : il reste à confirmer avant tout affichage de contenu technique [R].

Thèmes techniques propres à la haute tension

Une formation HT comprend un module de thèmes techniques : types, structure et fonctionnement des ouvrages et installations (ligne et poste), fonction des matériels des postes (commande, protection, séparation) [S29]. Elle comprend l'induction et le couplage capacitif avec leurs mesures de prévention, dont la mise en équipotentialité [S29]. Elle comprend aussi le verrouillage et l'interverrouillage, ainsi que les équipements de protection collective et individuelle [S29].

Pratique minimale

La formation pratique minimale est de 6,5 h pour H1, H1V, H2, H2V et H2V Essai : 3 h de thèmes communs, 1,5 h pour les spécificités HTA ou HTB et 2 h pour le module [S29].

Ce que le module « travaux » demande de savoir

Caractériser les travaux et connaître leurs limites : hors tension, avec ou sans voisinage, en présence de tension, sous tension [S29]. Connaître le rôle du chargé de consignation et du chargé d'exploitation électrique, respecter leurs instructions et échanger les informations [S29]. Appliquer les mesures de prévention : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler, respecter et faire respecter [S29]. Utiliser les documents applicables : instructions de sécurité, attestation de consignation, attestation de première étape de consignation, autorisation de travail, avis de fin de travail [S29].

Induction, couplage capacitif, équipotentialité

Le module de thèmes techniques HT demande de comprendre l'induction et le couplage capacitif et d'appliquer les mesures de prévention associées, dont la mise en équipotentialité [S29]. Il demande aussi d'expliquer le fonctionnement et de manœuvrer les dispositifs de verrouillage et d'interverrouillage [S29]. Les équipements de protection collective et individuelle sont à identifier, vérifier et utiliser [S29].

Les savoir-faire évalués selon le symbole

Pour H1 et H1V, on évalue le respect des consignes de sécurité pour exécuter les travaux et la mise en œuvre des équipements de protection individuelle [S29]. Pour

H1V et H2V, on évalue en plus la mise en œuvre des équipements de protection collective, comme la nappe isolante ou l'écran [S29]. Pour H2 et H2V, on évalue la préparation et la direction des travaux, la rédaction ou le renseignement des documents, le balisage et la surveillance de la zone [S29].

Pas-à-pas : préparer et exécuter des travaux hors tension en HT

1. Faire préciser le domaine (HTA ou HTB), l'installation et les travaux avant de choisir les thèmes [S29, R].
2. Identifier le chargé d'exploitation électrique et le chargé de consignation [S29].
3. Obtenir l'attestation de consignation avant de commencer les travaux [S29, R].
4. Organiser, délimiter et signaler la zone de travail [S29].
5. Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection [S29].
6. Exécuter les travaux dans les limites du symbole, en respectant les instructions de sécurité [S29].
7. Rendre compte, puis clôturer par l'avis de fin de travail [S29, R].

Chez ADI : les installations HT ne sont pas au cœur du métier

Le référentiel du métier ne prévoit qu'un niveau H0 dans le domaine haute tension : le technicien SSI n'effectue pas d'opération HT [S41]. Il peut néanmoins rencontrer des postes HT dans l'environnement de certains établissements [R]. Les symboles H1, H2 sont alors à réserver à d'autres spécialistes [S29, R].

Décision à prendre : Un participant demande à passer H2V sans avoir précisé le domaine HTA ou HTB. Que faites-vous ?
Réponse : On ne fixe pas le contenu technique : on fait préciser le domaine et les installations par l'employeur avant de choisir les thèmes et les travaux pratiques [S29, R].

Avant d'agir : Le domaine HTA ou HTB est-il précisé ? · Le symbole comporte-t-il V si le voisinage renforcé est concerné ? · Les installations de la formation pratique sont-elles représentatives ?

MODULE 13 · HC

Consignation HC

Appliquer les étapes d'une consignation en haute tension, utiliser les documents applicables et situer la réquisition.

> **Situation de départ.** Un ouvrage HT doit être consigné pour permettre des travaux. Vous êtes le chargé de consignation : avec qui échangez-vous, quels documents établissez-vous ?

Le rôle du chargé de consignation

Le chargé de consignation identifie le chargé d'exploitation électrique, connaît son rôle et échange avec lui les informations [S29]. Il suit les instructions reçues [S29]. Le symbole HC concerne la consignation d'un ouvrage ou d'une installation électrique en haute tension [S29].

Étapes et documents

Le chargé de consignation réalise les étapes de la consignation et utilise les documents applicables, dont l'attestation de consignation en une ou deux étapes et l'avis de fin de travail [S29]. L'ordre général des étapes (séparation, condamnation, identification, vérification d'absence de tension, mise à la terre et en court-circuit) est celui du module BC [S22].

La réquisition

La formation HC comprend la description d'un régime de réquisition, l'analyse des risques et le renseignement d'un avis de réquisition, si nécessaire [S29]. Le cas de réquisition dépend de l'organisation de l'installation : il se précise avec le client [R].

Pratique minimale

La formation pratique minimale pour HC est de 6,5 h, comme pour les travaux HT : 3 h de thèmes communs, 1,5 h de spécificités HT et 2 h pour le module [S29].

Une analyse préalable avant de consigner

Avant la consignation, on réalise une analyse préalable de l'opération, comme pour BC, BR et BS [S29]. On rédige ou on complète les documents propres à l'opération [S29]. La consignation en une étape fait partie des savoir-faire évalués pour BC et HC [S29].

Une ou deux étapes : les documents

Les documents prévoient une attestation de consignation en une ou deux étapes et, si besoin, une attestation de première étape [S29]. Le circuit exact de ces documents en haute tension se précise avec l'exploitant de l'installation [R]. Le chargé de consignation connaît la fonction des matériels : coupure, protection, séparation [S29].

Les thèmes techniques HT qui servent la consignation

Le module de thèmes techniques HT apporte la structure des ouvrages (ligne et poste), la fonction des matériels des postes (commande, protection, séparation) et le verrouillage et l'interverrouillage [S29]. Les équipements de protection collective et individuelle sont à identifier, vérifier et utiliser [S29].

Pas-à-pas : consigner et déconsigner

1. Identifier le chargé d'exploitation électrique et échanger les informations avec lui [S29].
2. Réaliser l'analyse préalable de l'opération [S29].
3. Séparer l'ouvrage des sources de tension [S22].
4. Condamner les organes de séparation [S22].
5. Identifier l'ouvrage à consigner [S22].
6. Vérifier l'absence de tension [S22].
7. Mettre à la terre et en court-circuit [S22].
8. Établir l'attestation de consignation, puis attendre l'avis de fin de travail avant de déconsigner [S29].

Chez ADI : la consignation HC reste hors métier

Le référentiel du métier ne prévoit pas de consignation HC : cette opération est réservée à des spécialistes de la HT [S41, R]. Si un SSI est alimenté depuis un

poste HT, le départ concerné se consigne par un tiers habilité [R].

> **Décision à prendre :** Les travaux sont terminés, mais l'avis de fin de travail n'est pas encore rendu. Peut-on déconsigner ?
> **Réponse :** Non [S29]. La déconsignation suit l'avis de fin de travail et l'organisation prévue avec le chargé d'exploitation [S29, R].

Avant d'agir : Le chargé d'exploitation est-il identifié ? · L'attestation (une ou deux étapes) est-elle établie ? · La réquisition est-elle nécessaire ? · L'avis de fin de travail est-il rendu avant la déconsignation ?

MODULE 14 · HE Manœuvre

Opération spécifique HE Manœuvre

Situer les manœuvres HE, ce que l'attribut Manœuvre permet et ce qu'il n'autorise pas.

> **Situation de départ.** On vous demande de manœuvrer un appareil de coupure d'un poste HT selon une fiche de manœuvre. Vous n'êtes ni chargé de travaux ni chargé de consignation.

Un symbole à compléter par un attribut

Les symboles BE et HE doivent être complétés par un attribut : Essai, Vérification, Mesurage ou Manœuvre [S29]. HE seul ne dit donc pas quelle opération est permise [S29, R]. HE Manœuvre couvre la manœuvre de matériel pour mettre hors ou sous tension un équipement ou une installation [S29].

Exécuter une manœuvre

La pratique à évaluer est de réaliser une manœuvre d'exploitation ou de consignation dans le respect des instructions et des documents, comme la fiche de manœuvre [S29]. Il faut connaître les limites de l'habilitation HE ou BE (manœuvres permises) [S29].

Manœuvres en HTB

Il existe un module de formation propre aux manœuvres en HTB [S29]. Les manœuvres en HTA suivent le module des manœuvres de la formation de base [S29]. Le choix HTA ou HTB reste à confirmer [R].

Durée de pratique

La formation pratique minimale pour HE Manœuvre HTB est de 5 h [S29].

Les thèmes propres aux manœuvres

Le module des manœuvres demande d'identifier les matériels électriques dans leur environnement, de reconnaître leurs caractéristiques et leur fonction [S29]. Il demande d'identifier, vérifier et utiliser les équipements de protection individuelle [S29]. Il demande de connaître les limites de l'habilitation BE ou HE (manœuvres permises) et d'évaluer les risques liés aux manœuvres [S29].

Les acteurs et les échanges

Il faut connaître les acteurs concernés par les manœuvres : le chargé d'exploitation électrique et le chargé de consignation [S29]. Il faut échanger avec eux les informations et les documents pertinents [S29]. Le compte rendu de l'opération réalisée fait partie des savoir-faire évalués pour tous les symboles [S29].

Ce que la haute tension ajoute à la manœuvre

Le module de thèmes techniques HT apporte la structure des ouvrages (ligne et poste), la fonction des matériels des postes (commande, protection, séparation) et le verrouillage et l'interverrouillage [S29]. Il comprend l'explication du fonctionnement des dispositifs de verrouillage et d'interverrouillage et leur manœuvre [S29].

Pas-à-pas : exécuter une manœuvre

1. Vérifier que l'opération demandée est bien une manœuvre couverte par le symbole HE et son attribut Manœuvre [S29, R].
2. Se procurer la fiche de manœuvre et les instructions de sécurité [S29].
3. Identifier l'appareil et son environnement [S29].
4. Identifier, vérifier et mettre les équipements de protection individuelle [S29].

5. Exécuter la manœuvre dans l'ordre de la fiche, en respectant le verrouillage et l'interverrouillage [S29, R].
6. En cas d'anomalie, s'arrêter et en rendre compte sans dépanner [R].
7. Rendre compte au chargé d'exploitation électrique ou au chargé de consignation [S29].

Chez ADI : manœuvres HT hors métier

La manœuvre d'ouvrages HT ne fait pas partie des symboles du métier [S41, R]. Pour un SSI, on se limite aux dispositifs de coupure de la basse tension qui alimente le système [S41, R].

Décision à prendre : Un appareil refuse de se fermer. Que faites-vous ?
Réponse : On s'arrête, on décrit le fait au demandeur et on laisse la prise en charge à l'interlocuteur compétent : la manœuvre ne devient pas un dépannage [S29, R].

Avant d'agir : La fiche de manœuvre est-elle disponible ? · L'appareil est-il identifié ? · L'opération est-elle bien une manœuvre ?

MODULE 15 · BE Mesurage, Vérification, Essai

BE : mesurage · vérification · essai

Distinguer mesurage, vérification et essai, et connaître ce que les attributs BE permettent.

Situation de départ. On vous demande de contrôler un circuit et de mesurer une grandeur sur un équipement. Vous devez dire de quelle opération il s'agit avant de commencer.

Trois attributs, trois formations

BE doit être complété par un attribut : Mesurage, Vérification ou Essai (ou Manœuvre) [S29]. Le mesurage et la vérification partagent un module de

formation, l'essai a le sien [S29]. La vérification comprend l'examen visuel, l'essai et le mesurage [S29].

Ce que couvre le module mesurage et vérification

Il comprend la fonction des matériels (coupure, protection, séparation), l'identification du chargé d'exploitation électrique et l'échange avec lui [S29]. Il comprend les équipements de travail utilisés et leurs risques, les documents applicables (autorisation de travail, instructions de sécurité) et les mesures de prévention [S29].

Ce que couvre le module essai

Le module essai ajoute les symboles et leurs limites pour les personnes intervenant lors des essais [S29]. Il ajoute les consignes pour les essais particuliers (source autonome, recherche de défaut de câble, laboratoire et plate-forme d'essais) [S29]. Il comprend aussi la consignation pour son propre compte [S29].

Pratique minimale

La formation pratique minimale est de 4 h pour BE Mesurage et BE Vérification, et de 5 h pour BE Essai [S29].

Mesurer, vérifier, essayer : les savoir-faire évalués

Pour BE Mesurage et Vérification, on évalue la réalisation d'un mesurage ou d'une vérification, qui comprend l'examen visuel, l'essai et le mesurage [S29]. Pour BE Essai, on évalue la réalisation d'un essai et d'un mesurage seul ou à plusieurs et d'une consignation pour son propre compte [S29]. L'identification, la vérification et la mise en œuvre des équipements de protection individuelle sont évaluées pour BE et HE [S29].

Mesurage et vérification : BE ou HE

Le module mesurage et vérification s'applique à BE et à HE [S29]. La pratique minimale est de 5,5 h pour HE Mesurage et HE Vérification, de 4 h pour BE Mesurage et BE Vérification [S29]. La réquisition ne concerne que le HE Essai, si nécessaire [S29].

Pas-à-pas : mesurer ou vérifier

1. Nommer l'opération : mesurage, vérification ou essai [S29, R].
2. Contrôler que l'attribut du titre correspond à cette opération [S29].
3. Identifier le chargé d'exploitation électrique et obtenir l'autorisation de travail et les instructions de sécurité [S29].
4. Identifier l'équipement de travail, le vérifier et connaître ses risques [S29].
5. Appliquer les mesures de prévention : éliminer le risque, organiser, délimiter, signaler [S29].
6. Réaliser l'opération sans sortir de son attribut [S29, R].
7. Rendre compte au chargé d'exploitation électrique [S29].

Chez ADI : mesurer, vérifier et essayer sur un SSI

Le référentiel du métier prévoit l'habilitation B2(V) Essais pour les mesurages, vérifications et essais [S41]. Une vérification annuelle comprend l'inspection de l'ECS, des détecteurs, des organes reliés, des diffuseurs sonores, de l'alimentation et de la batterie d'AES [S49, S48]. Chaque mesure s'accompagne de la vérification du bon fonctionnement de l'appareil de mesure avant et après usage [R].

Décision à prendre : Un collègue BE Mesurage propose de remplacer un composant défectueux après l'avoir mesuré. Est-ce son rôle ?
Réponse : Non, mesurer n'autorise pas à remplacer [S29]. Il rend compte et laisse l'opération au titulaire du symbole adapté [S29, R].

Avant d'agir : Mon attribut est-il Mesurage, Vérification, Essai ou Manœuvre ? · L'opération demandée correspond-elle à cet attribut ? · L'autorisation de travail est-elle donnée ?

MODULE 16 · Tous

Travaux pratiques individualisés et évaluations

Organiser les travaux pratiques par symbole, mener l'évaluation des savoirs et des savoir-faire, et formuler l'avis après formation.

> **Situation de départ.** Quatre à dix stagiaires, des symboles différents : chaque stagiaire doit réaliser lui-même les opérations de son symbole, puis être évalué.

Une pratique individuelle

La formation doit comporter une partie pratique, de préférence dans l'environnement habituel de l'apprenant ou dans un environnement aussi proche que possible du réel, sur des installations représentatives [S29]. Pour les modules spécifiques, l'apprenant réalise lui-même les opérations [S29]. Pour les thèmes communs, la formation pratique peut être individuelle ou de groupe [S29].

Évaluation des savoirs

L'évaluation des savoirs se fait par un QCM de 15 questions minimum, constitué de façon aléatoire à partir d'une base d'au moins cinq fois plus de questions par thème [S29]. Les thèmes sont les dangers de l'électricité, les distances et zones d'environnement, les limites des opérations associées au symbole et les mesures de protection [S29]. L'apprenant doit obtenir au minimum 70 % de bonnes réponses [S29]. Les distances et zones comme les limites du symbole représentent chacune au moins 30 % des questions [S29].

Évaluation des savoir-faire

Elle se fait après l'évaluation positive des savoirs, à partir d'une ou plusieurs situations de travail [S29]. Trois critères : sans erreur, erreur mineure sans conséquence pour la sécurité des personnes, erreur majeure avec conséquence directe [S29]. Les critères d'acceptation sont deux erreurs mineures au maximum et aucune erreur majeure [S29].

Les savoir-faire par symbole

Tous les symboles évaluent l'identification des risques, un comportement adapté et le compte rendu de l'opération [S29]. Chaque symbole ajoute les siens : baliser et surveiller pour le chargé de chantier et de travaux, réaliser une consignation pour BC et HC, une intervention BT générale pour BR, une intervention élémentaire et un réarmement pour BS, une manœuvre pour BE et HE Manœuvre [S29].

L'avis après formation

À l'issue de la formation, le formateur formule un avis après formation et le remet à l'employeur [S29]. L'employeur délivre ensuite l'habilitation : ni la formation ni un score ne valent habilitation [S29].

Chez ADI : une pratique sur une centrale et son alimentation

Les savoir-faire se pratiquent de préférence dans un environnement proche du réel, sur des installations représentatives [S29]. Pour ADI, cela suggère une centrale ou une ECS avec batterie, un déclencheur manuel et un détecteur, sur lesquels chaque stagiaire opère lui-même [S29, R]. Le matériel de la session sera à confirmer avec ADI avant décembre [R].

Décision à prendre : Un stagiaire obtient 80 % au QCM mais commet une erreur majeure en pratique. Quel avis ?
Réponse : Les savoirs sont acquis, mais l'évaluation des savoir-faire n'est pas validée : aucune erreur majeure n'est tolérée [S29].

Avant d'agir : Chaque stagiaire opère-t-il lui-même ? · Le QCM tire-t-il ses questions au hasard dans une base suffisante ? · Les critères pratiques sont-ils appliqués à la lettre ? · L'avis est-il remis à l'employeur ?

MODULE 17 · Installations de sécurité incendie (SSI) : centrale, alimentation, détection, mise en sécurité

Chez ADI : installer, vérifier et maintenir des systèmes de sécurité incendie

Relier chaque opération courante du métier d'ADI sur un SSI (visite de vérification, remplacement de batteries ou de détecteurs, essai d'asservissements, dépannage) au risque électrique réel et au symbole d'habilitation à examiner avec l'employeur.

Situation de départ. Vous réalisez la vérification annuelle d'un SSI de catégorie A dans un établissement recevant du public. À l'ECS, un voyant signale un défaut d'alimentation ; la batterie semble faible. Vous devez la remplacer, essayer les déclencheurs manuels, vérifier un asservissement de porte coupe-feu, puis rédiger le compte rendu. Quels risques électriques rencontrez-vous à chaque geste, et jusqu'où votre habilitation vous autorise-t-elle à aller ?

Votre métier : un système, deux ensembles

Un système de sécurité incendie regroupe les matériels qui servent à la détection et à la collecte des informations ou ordres liés à la sécurité incendie [S42]. Il comprend un système de détection, fait de détecteurs automatiques, de déclencheurs manuels et d'un équipement de contrôle et de signalisation (ECS) [S43]. Il comprend aussi un système de mise en sécurité, dont le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) reçoit l'information de détection et commande les dispositifs actionnés de sécurité (DAS : portes coupe-feu, clapets, désenfumage) [S43]. Le technicien de maintenance et de travaux en SSI intervient sur l'ensemble de cette chaîne, de la détection à la mise en sécurité [S41].

Catégories A à E et types d'alarme

Les SSI sont classés en cinq catégories, de A à E, par ordre de sévérité décroissante [S42]. La catégorie A est la plus complète : détection automatique et CMSI [S43]. La catégorie B comporte un CMSI sans détection automatique, la C une commande regroupée avec signalisation des positions, la D des commandes regroupées et la E une commande locale de chaque DAS [S43]. Le métier couvre les catégories A à E et les équipements d'alarme de type 1 à 4 [S41]. Plus la catégorie est élevée, plus il y a d'armoires, d'alimentations et de liaisons à repérer avant d'intervenir [R].

Les alimentations : le point électrique central du métier

Un SSI est alimenté par une source de sécurité : l'alimentation électrique de sécurité (AES) le maintient en service quand la source normale ou de remplacement fait défaut [S44]. Les batteries d'accumulateurs alimentent en très basse tension, 6, 12, 24 ou 48 V, des équipements à faible consommation, avec

une autonomie de 12 h pour un SSI sur batteries [S44]. L'habilitation prévue au référentiel du métier couvre les installations de sécurité incendie y compris leurs alimentations basse tension [S41]. Couper le secteur ne met pas l'ECS hors tension : la batterie reste une source qu'il faut identifier et traiter avant d'ouvrir ou de remplacer un élément [R]. Une batterie en court-circuit expose à des brûlures et à un échauffement, même en très basse tension [R].

Quelles habilitations pour ce métier ?

La fiche du titre professionnel du métier prévoit une habilitation électrique délivrée par l'employeur aux niveaux B2(V), B2(V) Essais, BR, BC et H0, limitée au champ d'intervention et aux installations de sécurité incendie [S41]. Ce n'est pas une liste pour ADI : l'employeur définit ses opérations et choisit les symboles dans un cahier des charges [S29]. Aucun symbole ne se déduit du métier ; il se déduit de l'opération, de la tension et de l'environnement [S29, R]. La liste des opérations réelles d'ADI sera à confirmer avec le formateur avant la session [R].

Maintenance préventive et corrective : le cadre

La norme NF S 61-933, éditée en décembre 2022, donne les règles générales d'exploitation et de maintenance des matériels et des liaisons des SSI [S45]. Un contrat d'entretien est souscrit pour les SSI de catégorie A ou B, confié à un technicien compétent [S47]. Ces SSI font en outre l'objet d'une vérification tous les 3 ans par un organisme agréé [S47]. Chaque intervention alimente le dossier technique : fiches de maintenance, fiches d'intervention, registre de sécurité et dossier d'identité du SSI [S46]. Quand une partie du système est hors service, des mesures compensatoires s'imposent [S46].

Une visite de vérification, geste par geste

Le technicien prépare et consigne l'intervention avant de toucher au système [S41]. Il commence par une inspection visuelle des détecteurs, du câblage et de l'ECS [S48]. Il vérifie ensuite l'action des déclencheurs manuels et le fonctionnement des organes reliés à l'ECS [S48]. Il contrôle les asservissements en déclenchant des détecteurs [S48]. Il vérifie l'alimentation et la batterie d'AES, ainsi que les portes coupe-feu [S49]. Il remplace la pile de la source auxiliaire si nécessaire [S48]. Il termine par le compte rendu, la mise à jour des synoptiques et du dossier d'identité du SSI après chaque intervention [S48]. À chaque geste, le

risque électrique à repérer dépend de l'organe touché : bornier sous secteur dans l'armoire, batterie, alimentation d'un DAS [R].

Autour du SSI : désenfumage, éclairage, portes, extincteurs

Le métier ne s'arrête pas à la centrale : les installations de sécurité à vérifier comprennent le désenfumage mécanique et naturel, l'éclairage de sécurité, les portes à fermeture automatique, les extincteurs et les robinets d'incendie armés [S50]. Le désenfumage naturel et les blocs autonomes d'éclairage de sécurité se vérifient chaque année, par un technicien compétent [S47]. Les extincteurs et les robinets d'incendie armés sont également vérifiés chaque année [S51, S49]. L'éclairage de sécurité est lui aussi alimenté par une AES [S44]. Les extincteurs et les robinets d'incendie armés ne sont pas des matériels électriques : le risque électrique vient du local, du tableau voisin ou de la circulation de câbles à proximité [R].

Opérations courantes et symboles à étudier

Le remplacement d'un détecteur ou d'un diffuseur sur une boucle très basse tension, sans accès à une partie sous secteur, est à situer avec l'employeur entre B0 et BS [S29, R]. Le remplacement d'une batterie dans une ECS ou une AES est à examiner comme intervention élémentaire (BS) ou générale (BR) selon l'organisation et les limites du symbole [S29, R]. Les essais d'asservissements et la mesure de grandeurs relèvent de l'attribut Essai ou Mesurage, que le référentiel du métier prévoit sous la forme B2(V) Essais [S41, S29]. La recherche de panne et le dépannage dans l'armoire relèvent de la maintenance corrective, donc de BR dans ses limites [S41, S29]. La consignation d'un départ qui alimente la centrale ou l'AES relève de BC [S41, S29]. Le travail en hauteur, par exemple pour une pose en faux-plafond, ajoute un risque de chute à organiser avec la proximité de conducteurs [R].

Décision à prendre : Pendant la visite annuelle, une ECS de catégorie A signale un défaut d'alimentation. Vous êtes habilité BS. Le client vous demande de remplacer la batterie, puis de chercher pourquoi le secteur est absent dans l'armoire. Que décidez-vous ?
Réponse : Remplacer la batterie peut relever d'une intervention élémentaire si elle entre dans les limites de votre habilitation, après avoir identifié la batterie comme une source [S29, R]. Chercher la cause du défaut dans l'armoire est du dépannage : cela dépasse le BS, on s'arrête et on demande le relais à un technicien habilité BR [S41, S29]. L'ECS reste en défaut : prévenir l'exploitant, mettre en place des mesures compensatoires et consigner l'intervention [S46].

Avant d'agir : Quelle opération exacte me demande-t-on, et mon titre la couvre-t-il ? · Quelles sources alimentent l'ECS, secteur et batterie ? · Une partie du SSI sera-t-elle hors service pendant l'intervention ? · Le dossier d'identité et le registre seront-ils mis à jour ?

MODULE 18 · H0V, B2V

Zones d'environnement et voisinage (H0V · B2V)

Situer les zones d'environnement et appliquer l'ordre de protection en voisinage.

Autour d'une pièce nue sous tension, la **zone de voisinage** s'étend de la pièce jusqu'à **3 m** pour les tensions jusqu'à 50 kV, BT comprise (arrêté du 9 juillet 2013, art. 2). On y distingue le voisinage **simple** (zone la plus éloignée) et le voisinage **renforcé** (zone la plus proche). En BT, la limite du voisinage renforcé se confond avec la distance minimale d'approche, soit **0,30 m** (INRS ED 6127, p. 40 ; annexe de l'arrêté, ligne 1 kV). Les zones d'environnement : **zone 0** investigation (jusqu'à 50 m), **zone 1** voisinage simple, **zone 2** voisinage renforcé HT, **zone 3** travaux sous tension HT, **zone 4** voisinage renforcé BT (manuel de préparation à l'habilitation électrique, p. 50-55).

Situation	Réflexe
Voisinage simple (zone 1)	Accessible aux B0 / H0 selon le titre (comme aux B1, B2, BS en BT) ; surveillance et matérialisation de la zone.
Voisinage renforcé BT (zone 4, de 0,30 m à la pièce nue)	Accès sur autorisation de travail ou d'intervention, avec habilitation de voisinage renforcé (B1V, B2V, BR, BC, BE, B1T, B2T…) ; B0 non admis. Ordre de protection : 1) consigner pour supprimer le voisinage ; 2) à défaut, interposer un obstacle (habillage, nappage, écran) ; 3) à défaut, opérer avec protection faciale et gants isolants (travail sans gants ni écran facial interdit).
Voisinage renforcé HT (zone 2)	Habilitations H0V, H1V, H2V, HC, HE ; surveillance par un surveillant de sécurité électrique pour H1V / H2V.
Rôle du B2V	Prépare l'opération, délimite la zone, donne les consignes, assure la sécurité de son équipe, ne commence qu'après consignation ou mise hors de portée assurée.

Piège. « Hors tension » signifie vérifié absent de tension, pas « interrupteur ouvert ». Tant que la consignation n'est pas attestée, l'installation est considérée sous tension. **À l'oral :** sur votre site, quelles zones sont en voisinage ? Qui les délimite, et comment ?

Chez ADI : zones et voisinage dans un local technique

En local technique, la proximité de pièces nues sous tension, de tableaux ouverts et de câbles se juge avant d'ouvrir l'armoire de la centrale [R]. Le voisinage renforcé (V) impose des dispositions supplémentaires et le titre doit l'indiquer [S29].

MODULE 19 · Tous niveaux

Reconnaître l'appareillage d'un tableau et son fonctionnement

Nommer les appareils usuels d'un tableau de répartition, dire à quoi ils servent, comment ils fonctionnent et ce qu'ils ne garantissent pas.

> **Situation de départ.** Vous ouvrez le capot d'un tableau de répartition : plusieurs rangées d'appareils, un peigne, des borniers. Avant de toucher à quoi que ce soit, vous devez dire ce que vous voyez et à quoi cela sert.

Lire un tableau de l'amont vers l'aval

Un tableau de répartition se lit de l'amont vers l'aval : l'arrivée, les protections de tête, puis les départs vers les circuits [S6]. Les rangées sont alimentées par un peigne, la terre et le neutre vont sur des borniers [S6, R]. La disposition varie d'un tableau à l'autre : appuyez-vous sur les repères et sur le schéma du tableau, pas seulement sur la place des appareils [R].

Le disjoncteur divisionnaire

Il protège un circuit [S2]. Il contient trois organes [S2] : une bobine électromagnétique qui réagit au court-circuit en moins de 0,02 s, un bilame qui réagit à la surcharge en deux minutes à plusieurs minutes, et une chambre de coupure qui disloque l'arc électrique. Entre les deux bornes, on trouve dans l'ordre le bilame, la bobine avec son noyau, le contact mobile, puis les chambres de coupure [S10].

Courbe et pouvoir de coupure

La courbe indique à partir de quel multiple du calibre le déclencheur magnétique agit : les courbes B, C, D, K et Z existent [S20], et pour la courbe B, le magnétique agit entre 3 et 5 fois le calibre [S19]. Le pouvoir de coupure du disjoncteur doit être supérieur au courant de court-circuit présumé à son emplacement [S7].

L'interrupteur différentiel

Il compare le courant qui part et le courant qui revient ; un écart signale une fuite vers la terre et provoque le déclenchement [S3]. En logement, la sensibilité est de

30 mA [S3]. Le bouton test (T) alimente un circuit d'essai qui dérive un courant en dehors du tore [S4]. Il ne protège pas contre la surcharge ni le court-circuit : c'est le rôle du disjoncteur en aval [S4]. Les types AC et A se distinguent par les courants de fuite qu'ils détectent [S3].

Contacteur, télérupteur, minuterie, parafoudre

Le contacteur ferme ses contacts quand sa bobine est alimentée et les rouvre par un ressort quand elle est coupée [S5]. Il a des contacts de puissance et des contacts auxiliaires [S17]. Le télérupteur commande un circuit par impulsions, la minuterie coupe après un délai, le parafoudre limite les surtensions d'origine atmosphérique [S6, R]. Repérez la fonction de chaque appareil avant toute intervention [R].

Ce que la position d'un appareil ne prouve pas

Un appareil en position ouvert ne prouve pas que l'aval est hors tension [R]. Seule la vérification d'absence de tension, sur tous les conducteurs actifs, neutre compris, permet de conclure [S16, S22].

Chez ADI : reconnaître l'appareillage d'une alimentation de centrale

Les armoires d'alimentation des centrales contiennent des protections, des borniers et des batteries : savoir les reconnaître évite de prendre un élément pour un autre [R]. Le repérage des circuits et des synoptiques mis à jour fait partie des attentes d'un donneur d'ordre [S48].

Décision à prendre : Un collègue vous dit : « le disjoncteur est sur OFF, tu peux y aller ». Que répondez-vous ?
Réponse : Que la position OFF ne suffit pas : on sépare, on condamne, on identifie, puis on vérifie l'absence de tension, neutre compris, avant d'intervenir [S16, S22].

Avant d'agir : Ai-je identifié chaque appareil et son rôle ? · Le repérage et le schéma du tableau sont-ils lisibles ? · Ai-je vérifié l'absence de tension, sans me fier à la position des appareils ?

MODULE 20 · Tous niveaux

Équilibrer un tableau triphasé et comprendre pourquoi

Expliquer l'intérêt d'équilibrer les phases, répartir des circuits monophasés sur trois phases et contrôler le résultat.

> **Situation de départ.** Un tableau triphasé alimente huit circuits monophasés. Trois d'entre eux sont sur la même phase, deux sur une autre, trois sur la dernière. On vous demande de les répartir pour équilibrer le tableau.

Pourquoi équilibrer

Avec des charges monophasées, le courant dans le neutre correspond au déséquilibre entre phases [S12]. Plus le déséquilibre est fort, plus le neutre est sollicité [S12, R]. Un déséquilibre pénalise aussi les moteurs (couple, surintensité, surchauffe) et peut signaler des connexions desserrées ou des contacts usés [S13]. Équilibrer répartit la charge pour limiter ces effets [R].

La tension et le neutre

Dans un réseau triphasé avec neutre, on mesure 230 V entre une phase et le neutre, 400 V entre deux phases [S21]. Les trois courants de phase sont décalés ; leur somme vectorielle passe dans le neutre [C]. Trois courants égaux de 10 A, avec des charges résistives, donnent 0 A dans le neutre ; tous les circuits sur une seule phase, 76 A au total, donnent 76 A dans le neutre [C].

Mesurer le déséquilibre

Le pourcentage de déséquilibre se calcule ainsi : écart maximal à la moyenne, divisé par la moyenne, multiplié par cent [S13]. La moyenne des trois courants de l'exemple est de 25,33 A [C].

Exemple chiffré fictif

Huit circuits de 16, 16, 10, 10, 8, 6, 6 et 4 A, charges résistives [C]. Avant : 42, 18 et 16 A par phase, neutre à 25,06 A, déséquilibre de 65,8 % [C]. Après répartition :

24, 26 et 26 A, neutre à 2,0 A, déséquilibre de 5,3 % [C]. Ce résultat est le meilleur possible parmi les 6561 répartitions testées par le script [C].

Méthode

Lister les courants d'emploi des circuits ; les classer du plus fort au plus faible ; brancher chacun sur la phase la moins chargée à cet instant ; contrôler à la pince ampèremétrique, en charge normale ; repérer chaque circuit avec sa phase [R]. Respecter l'habilitation et les règles de sécurité de l'intervention : déplacer un circuit est une opération sur l'installation [S1].

Une limite à connaître

Des phases équilibrées ne suppriment pas les courants harmoniques de rang 3 et multiples, qui s'additionnent dans le neutre avec des charges non linéaires (informatique, éclairage électronique) [S11]. Le calcul ci-dessus suppose des charges résistives [C].

Décision à prendre : Les trois phases d'un tableau portent 42, 18 et 16 A. Que proposez-vous et que contrôlez-vous ensuite ?
Réponse : Répartir les circuits du plus fort au plus faible sur la phase la moins chargée, puis mesurer les courants de phase et du neutre en charge normale ; sur l'exemple, on passe à 24, 26 et 26 A [C].

Avant d'agir : Ai-je les courants d'emploi réels des circuits ? · Mon intervention entre-t-elle dans mon habilitation ? · Ai-je mesuré avant et après, en charge normale ? · Les phases sont-elles repérées sur chaque départ ?

MODULE 21 · BS · BR · BE (périmètre à vérifier)

Remplacer un appareillage dans un tableau

Remplacer un appareil par un appareil équivalent, en sécurité, dans le cadre de l'habilitation détenue.

> **Situation de départ.** Un disjoncteur ne se réarme plus. Le tableau est en service. On vous demande de le remplacer.

Cadrer : ai-je le droit ?

La page de l'INRS lue décrit pour le BS le remplacement à l'identique d'un fusible ou le réarmement d'un dispositif de protection, et pour le BR le dépannage et le remplacement d'un matériel défectueux [S1]. Elle ne cite pas le remplacement d'un élément d'armoire : le périmètre exact se vérifie dans le titre d'habilitation, la NF C 18-510 (non lue ici) et les consignes de l'employeur [S1].

Diagnostiquer avant de remplacer

Un disjoncteur qui ne se réarme pas est peut-être défectueux, ou le défaut de l'installation persiste : vérifier d'abord la cause [S8]. Relever les caractéristiques de l'appareil : calibre, courbe, pouvoir de coupure, type de différentiel [S7, S8].

Consigner et vérifier l'absence de tension

Séparer, condamner, identifier, vérifier l'absence de tension [S22]. La VAT porte sur tous les conducteurs actifs, neutre compris, et le VAT se contrôle avant et après sur une source connue [S16].

Déposer

Disjoncteur à vis : dévisser les quatre vis, puis extraire l'appareil en faisant levier sur la griffe de fixation ; si un peigne l'alimente, desserrer les vis du haut de tous les disjoncteurs de la rangée [S8]. Disjoncteur à bornes automatiques : retirer le peigne avec un tournevis en levier, appuyer sur les poussoirs pour libérer les fils, puis extraire l'appareil en faisant levier sur la griffe [S8]. Repérer les fils avant de les retirer [R].

Poser et raccorder

Clipser le nouvel appareil sur le rail à l'emplacement libéré, relier par fils ou peigne en haut et par fils en bas [S8]. Pour un calibre supérieur, vérifier d'abord que les conducteurs supportent l'intensité visée [S8]. Appareil équivalent : même calibre, même courbe, pouvoir de coupure au moins égal [R].

Repérer, déconsigner, essayer

Mettre à jour le repérage du circuit [S15]. Lever la consigne dans l'ordre prévu, puis essayer l'appareil ; pour un différentiel, utiliser le bouton test [S3, S4].

Limites du BS et du BR

La brochure INRS ED 6127, 3e édition de décembre 2020, décrit le BS comme une intervention élémentaire sur des circuits terminaux, au maximum 400 V et 32 A en courant alternatif, hors tension et en l'absence de voisinage renforcé [S29]. Elle décrit le BR avec, pour connecter ou déconnecter en présence de tension, au maximum 500 V et 63 A en courant alternatif, et hors charge [S29]. L'édition de 2012 indiquait pour le BR « maxi 1000 V et 63 A » et ne disait pas hors charge : cette mention n'apparaît plus dans le tableau de 2020 [S30]. Une section de 6 mm² en cuivre figure pour le BS et le BR dans deux sources secondaires issues de l'INRS, pas dans la brochure [S23, S24]. L'INRS renvoie la portée exacte des symboles à la NF C 18-510 [S29, S28], dont le texte payant, y compris ses amendements A1 et A2 en vigueur [S27], n'a pas été lu : confirmer ces valeurs à la norme avant de les enseigner comme limites réglementaires [R].

Chez ADI : remplacer un élément d'alimentation ou une batterie

Remplacer une batterie ou un élément d'alimentation d'ECS suit la même logique que le remplacement d'un appareillage : identifier la source, mettre hors tension, remplacer à l'identique, essayer et consigner [S44, S48, R]. Si le remplacement impose de modifier le circuit, l'opération dépasse le simple remplacement [R].

Décision à prendre : Le disjoncteur à remplacer est sur un peigne, avec des bornes automatiques. Par où commencez-vous la dépose, une fois le tableau consigné ?
Réponse : Par le retrait du peigne d'alimentation en partie haute, puis les poussoirs des bornes, puis le levier sur la griffe [S8].

Avant d'agir : Mon titre couvre-t-il cette opération ? · Ai-je relevé calibre, courbe, pouvoir de coupure ? · VAT faite, neutre compris, VAT contrôlé avant et après ? · Fils repérés avant dépose ?

MODULE 22 · Périmètre à vérifier (modification de l'installation)

Installer un nouvel appareillage dans un tableau

Ajouter un appareil dans un tableau : cadrer l'opération, choisir l'appareil, le poser, le raccorder, le repérer, l'essayer.

> **Situation de départ.** Un nouveau circuit doit être protégé dans un tableau existant. Il reste des emplacements libres sur la rangée.

Cadrer l'opération

Ajouter un appareil modifie l'installation [R]. Le BS décrit par l'INRS se limite notamment à la connexion sur un circuit de réserve protégé [S1] : vérifier le titre et le périmètre avant d'agir, la NF C 18-510 n'ayant pas été lue [S1].

Vérifier la place et la réserve

Une réserve minimale de 20 % de modules libres est prescrite pour les tableaux de répartition de logement, avec une possibilité de la limiter à six modules par logement en immeuble collectif d'habitation [S14]. Vérifier qu'un emplacement est libre sur la rangée [S9].

Choisir l'appareil

Le choix porte sur le calibre, la courbe, le pouvoir de coupure et, pour un différentiel, le type [S9, S7]. Le calibre dépend des conducteurs du circuit à protéger, selon la NF C 15-100 [S8]. Le pouvoir de coupure doit être supérieur au courant de court-circuit présumé [S7].

Poser et raccorder

Consigner et vérifier l'absence de tension [S22, S16]. Clipser l'appareil sur le rail, insérer le peigne, serrer la borne amont, raccorder le circuit aval et la terre au bornier [S9].

Repérer et essayer

Repérer le circuit et mettre à jour le schéma du tableau [S15]. Remettre en place le plastron, lever la consigne, essayer le circuit [S9, S16].

Décision à prendre : Il reste peu d'emplacements libres sur la rangée. Que faites-vous ?
Réponse : On n'improvise pas : on vérifie la réserve préconisée, on alerte le responsable et on décide avec lui d'une extension ou d'un autre tableau [S14, R].

Avant d'agir : Mon titre couvre-t-il cette modification ? · Calibre, courbe, pouvoir de coupure et type vérifiés ? · Consignation et VAT faites, neutre compris ? · Repérage et schéma mis à jour ?

MODULE 23 · Tous

Études de cas d'accidents d'origine électrique

Analyser des accidents réels d'origine électrique pour retrouver la cause, la barrière qui a manqué et la règle d'habilitation qui s'applique.

Situation de départ. Un électricien remplace un appareil dans une armoire sans avoir coupé l'alimentation, « pour gagner du temps ». Qu'est-ce qui peut mal tourner, et qu'aurait-il fallu avoir en place ?

Un risque rare mais grave

Entre 2014 et 2018, la Cnam enregistre en moyenne 660 accidents du travail d'origine électrique par an, soit 0,10 % de l'ensemble [S29]. La gravité est plus élevée : 0,43 % de ces accidents sont mortels, contre 0,08 % pour l'ensemble des risques [S29]. Bien des accidents surviennent sur des installations restées sous tension ou non complètement consignées, et une meilleure préparation du travail aurait souvent permis la mise hors tension complète [S29].

Méthode : analyser un accident en quatre temps

1. Décrire les faits : qui faisait quoi, avec quel matériel, dans quel état de l'installation [R].
2. Chercher les causes : matériel, méthode, organisation, personne et environnement [R].
3. Repérer la barrière qui a manqué : mise hors tension, consignation, vérification d'absence de tension, protection différentielle, outil isolé, surveillance [S32, R].
4. Relier à la règle : symbole d'habilitation, limites de l'opération, document applicable [S29, R].

Cas 1 · Boîte de jonction remplacée sous tension

Dans un sous-sol, un électricien remplace une boîte de jonction sous tension, touche une partie active et est électrocuté [S32]. L'enquête retient que le travail a été fait sous tension alors que ce n'était pas indispensable [S32]. La règle de l'ED 325 : travailler hors tension, sauf si la séparation est impossible ou si la tâche exige la tension [S32]. Le remplacement d'un coffret ou d'une armoire relève des travaux B1 ou B2 [S29]. Voir les modules 9 et 11 [R].

Cas 2 · Fusible retiré en charge

Un électricien retire un fusible sans arrêter la machine : un arc se produit et il est gravement brûlé [S32]. Le coupe-circuit à fusible n'était pas prévu pour séparer un circuit en charge [S32]. À retenir : arrêter l'installation avant d'intervenir et ne pas utiliser un organe qui ne sait pas couper en charge [S32, R]. Voir le module 5 [R].

Cas 3 · Pointes de touche remplacées

Pendant une mesure dans une armoire, un flash brûle un dépanneur à la main et au visage [S32]. Les pointes de touche d'origine avaient été remplacées par des pointes artisanales, dénudées sur plusieurs millimètres, qui ont touché deux bornes voisines [S32]. À retenir : un appareil de mesure et ses accessoires doivent être conformes, entretenus et à pointes protégées [S32, R]. Voir le module 15 [R].

Cas 4 · Une clé tombe sur les barres

Après le remplacement d'un disjoncteur, un électricien serre des bornes restées sous tension : sa clé tombe sur les barres, provoque un court-circuit et le brûle [S32]. L'intervention sous tension n'était pas nécessaire [S32]. À retenir : travailler hors tension, ou utiliser des outils sans partie métallique exposée [S32]. Voir les modules 19 à 22 [R].

Cas 5 · Un pôle resté fermé

Un ajusteur non habilité intervient seul : son bras touche les bornes d'un transformateur et il est brûlé [S32]. Un pôle de l'interrupteur général était resté fermé après un mauvais contact et l'ouverture n'avait pas été vérifiée sur tous les pôles [S32]. À retenir : intervention réservée à un personnel qualifié et habilité, et vérification de l'absence de tension sur tous les pôles [S32]. Voir le module 6 [R].

Cas 6 · Retour dans une cellule voisine

Pendant le nettoyage d'une cellule consignée, un électricien appuie une échelle contre une cellule voisine restée sous tension, touche un conducteur, chute et décède [S32]. La tâche était mal définie, les installations sous tension n'étaient pas identifiées et les zones de travail n'étaient pas délimitées [S32]. À retenir : définir précisément les travaux, identifier ce qui reste sous tension et délimiter la zone [S32]. Voir les modules 13 et 18 [R].

Cas 7 · Ampoule remplacée sous tension

Dans un sous-sol humide, un ouvrier remplace une ampoule sans couper le courant, touche une douille en contact avec un conducteur sous tension et meurt [S32]. L'éclairage provisoire était inadapté et le travail a été fait sans électricien [S32]. À retenir : couper avant de remplacer, et préférer un éclairage très basse tension de sécurité ou des luminaires fermés en local mouillé [S32]. Rapprochez ce cas du remplacement d'une lampe autorisé au BS, qui se fait hors tension [S29].

Cas 8 · Des couvreurs près d'une ligne

Deux couvreurs travaillent tout près d'une ligne haute tension : l'un touche les conducteurs et décède [S32]. La présence de la ligne n'a été prise en compte par personne et aucune déclaration d'intention de commencement de travaux n'avait

été établie [S32]. À retenir : repérer les ouvrages électriques avant les travaux et respecter les distances [S32]. Voir le module 18 sur le voisinage [R].

Décision à prendre : Votre collègue propose de changer un appareil sans couper : « c'est rapide et je fais attention ». Que lui répondez-vous, à partir des cas étudiés ?
Réponse : Dans quatre des huit cas (1, 2, 4 et 7), l'accident vient d'un travail sous tension ou en charge qu'une mise hors tension ou un arrêt préalable aurait évité [S32]. Les travaux se font hors tension chaque fois que c'est possible, après une préparation qui inclut la consignation et la vérification d'absence de tension [S29]. Il faut donc couper, consigner, vérifier, puis remplacer [S29, R].

Avant d'agir : Le travail peut-il se faire hors tension ? · L'absence de tension est-elle vérifiée sur tous les pôles ? · Les installations voisines restées sous tension sont-elles identifiées et la zone délimitée ? · Le matériel de mesure et les outils sont-ils conformes et protégés ?

DOCUMENTS DE SESSION

Documents de session

Documents à imprimer ou à remplir à l'écran : émargement par demi-journée, questionnaire de satisfaction à chaud, compte rendu jour par jour, grilles d'évaluation pratique par symbole, avis après formation et attestation de fin de formation. Ce sont des modèles de travail, à valider par le formateur et le commanditaire avant usage.

CONSUL TEAM · Session A260E2A · Habilitation électrique, formation initiale

Fiche individuelle de parcours

À remplir par l'employeur avant la formation, pour chaque participant : fonctions exercées, opérations confiées, domaines de tension, symboles et attributs visés (programme HE-BTHT-INI-21, modalités d'entrée en formation).

Nom, prénom	Fonction exercée	Opérations confiées	Domaine de tension (BT, HTA, HTB)	Symboles et attributs visés	Situation de handicap à signaler

Un parcours qui combine plusieurs spécialités ou domaines de tension fait l'objet d'une validation pédagogique préalable. Pour les symboles HT, le participant doit déjà posséder les compétences techniques nécessaires aux opérations réalisées sur ou dans l'environnement d'installations HTA ou HTB.

Accessibilité et situation de handicap

La formation est accessible sous réserve de la compatibilité de la situation de handicap avec les fonctions, les opérations et les conditions d'accès aux zones pratiques. Les besoins sont étudiés avec le référent handicap afin de déterminer les adaptations pédagogiques, techniques ou organisationnelles possibles. Le client signale avant la formation toute contrainte d'accès, de sécurité ou d'adaptation.

CONSUL TEAM · Session A260E2A · Habilitation électrique, formation initiale

Feuille d'émargement par demi-journée

Une feuille par jour, signée par chaque stagiaire et par le formateur à chaque demi-journée (programme de 21 h). Lieu : Consul Team Security · La Seyne-sur-Mer. Matin 08:30-12:00, après-midi 13:30-16:30.

lundi 14 décembre 2026

Nom	Prénom	Entreprise	Matin 08:30-12:00	Après-midi 13:30-16:30
Formateur : nom et signature				

mardi 15 décembre 2026

Nom	Prénom	Entreprise	Matin 08:30-12:00	Après-midi 13:30-16:30
Formateur : nom et signature				

mercredi 16 décembre 2026

Nom	Prénom	Entreprise	Matin 08:30-12:00	Après-midi 13:30-16:30
Formateur : nom et signature				

CONSUL TEAM · Session A260E2A · Habilitation électrique, formation initiale

Questionnaire de satisfaction à chaud

À remplir en fin de formation. Stagiaire (facultatif) : .....

Votre appréciation	Très satisfaisant	Satisfaisant	Peu satisfaisant	Insatisfaisant
Accueil et organisation	☐	☐	☐	☐
Salle et matériel	☐	☐	☐	☐
Pertinence du contenu pour mon poste	☐	☐	☐	☐
Clarté des explications du formateur	☐	☐	☐	☐
Rythme de la formation	☐	☐	☐	☐
Qualité des travaux pratiques	☐	☐	☐	☐
Supports et plateforme de formation	☐	☐	☐	☐
Durée de la formation	☐	☐	☐	☐

Les objectifs de la formation sont-ils atteints ? ☐ Oui ☐ Plutôt oui ☐ Plutôt non ☐ Non

Ce qui vous a le plus aidé :

Ce qui pourrait être amélioré :

Souhaits de formation complémentaire :

CONSUL TEAM · Session A260E2A · Habilitation électrique, formation initiale

Compte rendu de formation, jour par jour

À remplir en fin de chaque journée et à transmettre au commanditaire.

Jour 1 · lundi 14 décembre 2026

Horaires effectifs	Matin ..... à ..... · Après-midi ..... à .....
Stagiaires présents	..... sur ..... (voir émargement)
Modules traités	
Travaux pratiques réalisés	
Évaluations réalisées	
Écarts au programme et incidents	
Points d'attention pour le lendemain	

Jour 2 · mardi 15 décembre 2026

Horaires effectifs	Matin ..... à ..... · Après-midi ..... à .....
Stagiaires présents	..... sur ..... (voir émargement)
Modules traités	
Travaux pratiques réalisés	
Évaluations réalisées	
Écarts au programme et incidents	
Points d'attention pour le lendemain	

Jour 3 · mercredi 16 décembre 2026

Horaires effectifs	Matin ..... à ..... · Après-midi ..... à .....
Stagiaires présents	..... sur ..... (voir émargement)
Modules traités	
Travaux pratiques réalisés	
Évaluations réalisées	
Écarts au programme et incidents	
Points d'attention pour le lendemain	

CONSUL TEAM · Session A260E2A · Habilitation électrique, formation initiale

Grilles d'évaluation pratique par symbole

Source : INRS ED 6127 §5.4.2 [S29]. L'évaluation des savoir-faire se fait après l'évaluation positive des savoirs, à partir d'une ou plusieurs situations de travail ou d'intervention. Critères : sans erreur ; erreur mineure sans conséquence pour la sécurité des personnes ; erreur majeure avec conséquence directe pour la sécurité des personnes. Acceptation : deux erreurs mineures au maximum, aucune erreur majeure. La liste peut être complétée selon les opérations réalisées et l'environnement. Liste à valider par le formateur.

B0 · H0 · H0V Exécutant

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

B0 · H0 · H0V Chargé de chantier

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Baliser et surveiller la zone des opérations	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

B1 · B1V · H1 · H1V Exécutant

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Respecter les consignes de sécurité pour exécuter les travaux	☐	☐	☐	
Maîtriser la manipulation de matériel et outillage dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle	☐	☐	☐	
B1V et H1V : identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection collective (nappe isolante, écran, etc.)	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

B2 · B2V · B2V Essai · H2 · H2V · H2V Essai Chargé de travaux

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Baliser et surveiller la zone des opérations	☐	☐	☐	
Préparer et diriger les travaux	☐	☐	☐	
Rédiger ou compléter les documents propres aux opérations	☐	☐	☐	
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle	☐	☐	☐	
B2V et H2V : identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection collective (nappe isolante, écran, etc.)	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

BS · Intervention BT élémentaire

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Réaliser une analyse préalable de l'intervention	☐	☐	☐	
Réaliser une intervention BT élémentaire (mise hors tension + vérification d'absence de tension) et réarmement d'un dispositif de protection	☐	☐	☐	
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

BR · Intervention BT générale

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Réaliser une analyse préalable de l'intervention	☐	☐	☐	
Réaliser une intervention BT générale avec nécessité de consignation et connexion ou déconnexion	☐	☐	☐	
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection collective (nappe isolante, écran, etc.)	☐	☐	☐	
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

BC · HC Consignation

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Réaliser une analyse préalable de l'opération (consignation)	☐	☐	☐	
Réaliser une consignation en une étape	☐	☐	☐	
Rédiger ou compléter les documents propres aux opérations	☐	☐	☐	
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

BE · HE Manœuvre

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Réaliser une manœuvre d'exploitation ou de consignation dans le respect des instructions et documents (fiche de manœuvre, etc.)	☐	☐	☐	
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

BE · HE Mesurage · Vérification

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Réaliser un mesurage ou une vérification (examen visuel, essai, mesurage)	☐	☐	☐	
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

BE · HE Essai

Stagiaire : ..... · Date : ..... · Situation observée : .....

Savoir-faire observé	Sans erreur	Erreur mineure	Erreur majeure	Observations
Identifier les risques électriques sur ou à proximité d'une installation ou d'un ouvrage ; se déplacer et évoluer dans un environnement électrique	☐	☐	☐	
Avoir un comportement adapté à la situation (risques)	☐	☐	☐	
Rendre compte de l'opération réalisée, selon le cas, au chargé de chantier, de travaux, d'exploitation électrique, de consignation ou à l'employeur	☐	☐	☐	
Baliser et surveiller la zone des opérations	☐	☐	☐	
Réaliser un essai et un mesurage, seul ou à plusieurs, et une consignation pour son propre compte	☐	☐	☐	
Identifier, vérifier et mettre en œuvre les équipements de protection individuelle	☐	☐	☐	

Total : erreurs mineures ..... · erreur majeure ☐ non ☐ oui · **Savoir-faire** ☐ validés ☐ non validés

CONSUL TEAM · Session A260E2A · Habilitation électrique, formation initiale

Avis après formation

Modèle fondé sur le contenu minimal de l'avis (INRS ED 6127 §7.2) [S29]. Un avis par stagiaire. L'habilitation est délivrée par l'employeur : cet avis l'éclaire, il ne l'accorde pas.

Nom et prénom du stagiaire	
Type de formation suivie	☑ Initiale ☐ Recyclage
Intitulé du stage	HE-BTHT-INI-21 Habilitation électrique, personnel électricien, initiale
Date et lieu	14, 15 et 16 décembre 2026 · Consul Team Security · La Seyne-sur-Mer
Durées de formation	Théorique : ..... h · Pratique : ..... h (21 h dont 7 h de pratique)
Formateur et organisme	Benoît Deflandre · Consul Team
Symboles envisagés par l'employeur	
Domaine de tension, attributs, champs d'application	☐ BT ☐ HTA ☐ HTB · Attributs : .....
Évaluation des savoirs (QCM)	Score : ..... % (seuil de référence 70 %)
Évaluation des savoir-faire	Erreurs mineures : ..... (2 au maximum) · Erreur majeure : ☐ aucune ☐ oui
Avis sur les symboles envisagés	Symbole : ..... ☐ favorable ☐ réservé ☐ défavorable Symbole : ..... ☐ favorable ☐ réservé ☐ défavorable Symbole : ..... ☐ favorable ☐ réservé ☐ défavorable
Symbole(s) recommandé(s) à l'issue de la formation	
Informations utiles à l'employeur	
Nom, fonction et signature du signataire	Benoît Deflandre, formateur

Le titre d'habilitation est établi et signé par l'employeur, qui reste responsable de la décision.

CONSUL TEAM · Session A260E2A · Habilitation électrique, formation initiale

Attestation individuelle de fin de formation

Je soussigné, Benoît Deflandre, formateur pour **CONSUL TEAM**, atteste que :

Madame / Monsieur .....

a suivi l'action de formation **HE-BTHT-INI-21 Habilitation électrique, personnel électricien, initiale**, organisée du 14 au 16 décembre 2026 à Consul Team Security · La Seyne-sur-Mer, pour une durée de 21 heures dont 7 heures de pratique.

Nature de l'action : action de formation (acquisition de connaissances et de savoir-faire). **Objectifs :** identifier les dangers de l'électricité, les zones d'environnement et les mesures de prévention ; réaliser en sécurité les opérations correspondant aux symboles étudiés ; réagir en cas d'accident ou d'incendie d'origine électrique.

Résultats de l'évaluation des acquis : savoirs ..... % · savoir-faire : ☐ validés ☐ non validés. Symboles étudiés : .....

La présente attestation ne vaut pas titre d'habilitation. Le titre d'habilitation est délivré par l'employeur, au vu de l'avis après formation.

Fait à ....., le .....

Signature du formateur :

GLOSSAIRE

Glossaire

Les termes de la formation, en une ou deux phrases, avec leur source. Les définitions complètes et opposables sont dans la norme et le Code du travail.

Tensions et danger

TBT, BT, HT

En alternatif : TBT jusqu'à 50 V ; BT au-delà de 50 V jusqu'à 1 000 V ; HT au-delà de 1 000 V (HTA jusqu'à 50 kV, HTB au-delà).

Source : INRS ED 6127

Contact direct

Contact avec une partie active nue, normalement sous tension.

Source : INRS

Contact indirect

Contact avec une masse mise accidentellement sous tension à la suite d'un défaut d'isolement.

Source : INRS

Masse

Partie conductrice accessible d’un matériel, normalement isolée des parties actives, qui peut devenir dangereuse en cas de défaut.

Source : Définition usuelle

Pièce nue sous tension

Partie active non protégée par une enveloppe isolante : elle sert de référence aux zones de voisinage.

Source : définition usuelle ; arrêté du 9 juillet 2013

Arc électrique

Un court-circuit peut produire un arc : brûlures et projections, sans contact direct.

Source : INRS, accidents d’origine électrique

Énergie résiduelle ou stockée

Énergie encore présente après séparation de la source (condensateurs, variateurs, moteur en rotation, pression). Un voyant éteint ne prouve rien.

Source : INRS ED 6109

Habilitations (symboles)

Titre d’habilitation

Document établi et signé par l’employeur (ou son délégataire) pour un titulaire désigné ; il précise l’identité, les symboles et le domaine de tension. Une opération qui n’y figure pas n’est pas autorisée.

Source : INRS ED 6127 p. 16-17, 39 ; R. 4544-10

Symbole d’habilitation

Trois caractères : le domaine de tension (B ou H), le type d’opération (0, 1, 2, R, C, S, E…), puis un attribut (V voisinage, T travaux sous tension…).

Source : INRS ED 6127 p. 10-12

B0 · H0 · H0V

Non-électricien : opérations d’ordre non électrique. B0 et H0 : voisinage simple. H0V : voisinage renforcé en HT. Le titre porte « Exécutant » ou « Chargé de chantier ».

Source : INRS ED 6127 p. 10-11

B1 · B1V

Exécutant d’opérations d’ordre électrique en BT, hors tension (B1V : au voisinage), sous les ordres d’un chargé de travaux.

Source : INRS ED 6127 p. 10-11

B2 · B2V

Chargé de travaux d'ordre électrique en BT, hors tension (B2V : au voisinage). Il prépare, délimite la zone, donne les consignes et assure la sécurité de son équipe.

Source : INRS ED 6127 p. 10-11

BR

Chargé d'intervention BT générale : entretien et dépannage (recherche de panne, remplacement, mise en service partielle et temporaire, connexion et déconnexion). Il n'est pas chargé de travaux.

Source : INRS ED 6127 p. 12-13

BC · HC

Chargé de consignation, en BT (BC) ou en HT (HC) : il consigne et déconsigne un ouvrage ou une installation. Il est désigné par l'employeur.

Source : INRS ED 6127 p. 12 ; ED 6109 p. 8

BS

Intervention BT élémentaire sur circuits terminaux, au plus 400 V et 32 A en alternatif ; hors tension et sans voisinage renforcé.

Source : INRS ED 6127 p. 11-12

BE

Manœuvre, mesurage, vérification ou essai, avec un attribut obligatoire sur le titre.

Source : INRS ED 6127 p. 11-12

Travaux sous tension (symbole T)

Habilitation spécifique et procédures dédiées : un BR seul n'autorise pas à travailler sous tension.

Source : INRS ED 6127 ; R. 4544-11

Carnet de prescriptions

Document remis à la personne habilitée : il reprend les prescriptions de sécurité applicables à ses opérations.

Source : R. 4544-10

Désignation par l'employeur

Une habilitation s'accompagne d'une désignation : le salarié est chargé par l'employeur d'opérations précises.

Source : INRS ED 6127

Recyclage

Remise à niveau de la formation. Périodicité fixée par l'employeur : 3 ans recommandée, 1 an pour les travaux sous tension, plus courte en cas de pratique occasionnelle.

Source : INRS ED 6127 p. 37-38

Attestation d'absence de contre-indication médicale

Depuis le 1er octobre 2025, délivrée par le médecin du travail, valable 5 ans, pour les habilitations de voisinage de pièces nues sous tension ou de travaux sous tension. Les avis d'aptitude antérieurs en tiennent lieu 5 ans à compter de leur délivrance.

Source : Décret n° 2025-355 ; arrêté du 26 septembre 2025 (article d'actualité)

Voisinage et zones

Voisinage simple

Zone entre la limite extérieure (3 m jusqu'à 50 kV, 5 m au-delà) et la limite du voisinage renforcé.

Source : Arrêté du 9 juillet 2013, art. 2

Voisinage renforcé

Zone la plus proche de la pièce nue. En BT : de 0,30 m à la pièce nue (zone 4).

Source : Arrêté du 9 juillet 2013, annexe

DMA

Distance minimale d'approche. En BT (≤ 1 kV) : 0,30 m.

Source : Arrêté du 9 juillet 2013, annexe

DLVS · DLVR

Distances limites de voisinage simple et de voisinage renforcé. En BT, la limite du voisinage renforcé se confond avec la DMA.

Source : INRS ED 6127 p. 40

Zones 0 à 4

Zone 0 investigation, zone 1 voisinage simple, zone 2 voisinage renforcé HT, zone 3 travaux sous tension HT, zone 4 voisinage renforcé BT. La distance d'investigation de 50 m est donnée par des sources de formation : à confirmer sur la norme.

Source : INRS ED 6127 p. 40 ; NF C 18-510

Surveillant de sécurité électrique

Personne chargée de surveiller l'opération en voisinage renforcé HT (H1V, H2V).

Source : Manuel de préparation à l'habilitation électrique

Consignation et intervention

Consignation

Cinq prescriptions à appliquer dans l'ordre : séparation, condamnation, identification, VAT, mise à la terre et en court-circuit juste après la VAT. En BT, la mise à la terre n'est pas toujours requise.

Source : INRS ED 6109 p. 14 ; NF C 18-510

Séparation

Séparer l'équipement de toute source de tension, en amont comme en aval, y compris les retours possibles.

Source : INRS ED 6109 p. 14

Condamnation

Immobiliser les organes de séparation en position d'ouverture par blocage mécanique (cadenas, serrure) avec signalisation visible.

Source : INRS ED 6109 p. 14

Pré-identification

Repérage préalable, avant la consignation, sur documents et sur le terrain : l'équipement concerné et toutes ses sources d'énergie. Elle dit **quoi séparer** ; ce n'est pas l'une des cinq prescriptions.

Source : INRS ED 6127 ; INRS ED 6109

Identification

3e prescription, après la séparation et la condamnation : s'assurer, **sur le lieu de travail**, que l'équipement visé est bien celui séparé et condamné. Elle dit **où l'on travaille** ; à ne pas confondre avec la pré-identification.

Source : INRS ED 6109 p. 14

VAT

Vérification d’absence de tension sur chaque conducteur actif, neutre compris, avec un dispositif conçu pour cet usage, contrôlé avant et après. Voltmètres et testeurs à tournevis ne sont pas des VAT.

Source : INRS ED 6109 p. 14-15

Mesurage

Mesurer une grandeur (tension, courant…). Il ne remplace pas la VAT.

Source : INRS ED 6109

MALT / CC

Mise à la terre et en court-circuit, côté terre d’abord, juste après la VAT.

Source : INRS ED 6109 p. 14-15

Déconsignation

Généralement dans l’ordre inverse de la consignation, seulement après l’avis de fin de travail.

Source : INRS ED 6109 p. 15

Attestation de consignation

Document par lequel le chargé de consignation remet au chargé de travaux ou d’intervention un ouvrage consigné.

Source : INRS ED 6127 ; ED 6109

Avis de fin de travail

Document attestant que tout le monde est sorti et l'outillage retiré : l'ouvrage peut être déconsigné.

Source : INRS ED 6127

Autorisation de travail · instructions de sécurité

Le chargé de travaux donne le feu vert et les consignes à son équipe une fois l'ouvrage consigné.

Source : INRS ED 6127

Intervention · travaux

Intervention : opération limitée de courte durée sur un circuit ou un équipement (BR). Travaux : opération plus étendue, dirigée par un chargé de travaux après consignation par un BC.

Source : INRS ED 6127 p. 13 ; OPPBTP

Matériels et protections

EPI

Équipement de protection individuelle : gants isolants, écran facial, casque, chaussures isolantes. Le choix relève de l'employeur après analyse du risque.

Source : INRS ED 6127

EPC

Équipement de protection collective : tapis, nappe ou écran isolant.

Source : INRS ED 6127

Gants isolants, classes 00 et 0

NF EN 60903 : classe 00 jusqu'à 500 V alternatif, classe 0 jusqu'à 1 000 V. Vérifier l'état, le marquage et la date de contrôle avant chaque usage.

Source : Fiche fabricant CATU ; manuel de préparation

Vérificateur d'absence de tension

Dispositif conforme à la NF EN 61243 (BT : pointes rétractables IP2X), contrôlé avant et après sur une source connue.

Source : Manuel de préparation p. 63-66

Appareillage d'un tableau

Disjoncteur divisionnaire

Appareil qui protège un circuit contre la surcharge (bilame) et le court-circuit (bobine magnétique), avec une chambre de coupure pour l'arc.

Source : registre S2, S10 · module 19

Courbe (B, C, D, K, Z)

Indique à partir de quel multiple du calibre le déclencheur magnétique agit. Courbe B : entre 3 et 5 fois le calibre.

Source : registre S19, S20 · module 19

Pouvoir de coupure

Courant de court-circuit maximal que le disjoncteur peut couper ; il doit dépasser le courant de court-circuit présumé à son emplacement.

Source : registre S7 · module 19

Interrupteur différentiel

Compare le courant aller et retour ; un écart signale une fuite vers la terre et provoque le déclenchement. 30 mA en logement. Ne protège pas de la surcharge.

Source : registre S3, S4 · module 19

Contacteur

Ferme ses contacts quand sa bobine est alimentée, les rouvre par ressort sinon ; contacts de puissance et contacts auxiliaires.

Source : registre S5, S17 · module 19

Peigne d’alimentation

Barrette conductrice qui alimente une rangée d’appareils sur rail ; la disposition du tableau se vérifie sur le schéma.

Source : registre S6 · module 19

Déséquilibre de phases

Écart des courants entre phases ; le courant du neutre en est la conséquence avec des charges monophasées résistives.

Source : registre S12, S13 · module 20

VAT (vérification d'absence de tension)

Vérification sur tous les conducteurs actifs, neutre compris, avec un appareil prévu pour cet usage ; la position d'un appareil ne la remplace pas.

Source : registre S16, S22 · module 19

Sécurité incendie : le métier d'ADI

SSI · système de sécurité incendie

Regroupe les matériels qui servent à la détection et à la collecte des informations ou ordres liés à la sécurité incendie. Il comprend un système de détection et un système de mise en sécurité.

Source : registre S42, S43 · module 17

SDI · système de détection incendie · SMSI · système de mise en sécurité incendie

Chaîne du SSI : le SDI regroupe détecteurs automatiques, déclencheurs manuels et ECS ; le SMSI regroupe le CMSI et les DAS.

Source : registre S42, S43 · module 17

ECS · équipement de contrôle et de signalisation

Élément du système de détection, avec les détecteurs automatiques et les déclencheurs manuels. Mettre une ECS hors tension ne se limite pas à couper le secteur : l'AES et sa batterie sont à traiter aussi.

Source : registre S43, S44 · modules 6 et 17

CMSI · centralisateur de mise en sécurité incendie

Reçoit l'information de détection et commande les dispositifs actionnés de sécurité.

Source : registre S43 · module 17

DAS · dispositifs actionnés de sécurité

Portes coupe-feu, clapets, désenfumage. Leur alimentation ne se juge pas sur l'apparence.

Source : registre S43 · modules 2 et 17

AES · alimentation électrique de sécurité

Alimente le SSI et l'éclairage de sécurité. Sa batterie reste une source d'énergie après la coupure du secteur.

Source : registre S44 · modules 2, 6 et 17

Catégories A à E

Les SSI sont classés en cinq catégories, de A (la plus complète) à E (la plus simple). Voir le schéma F10 du module 17.

Source : registre S42, S43 · module 17

RIA · robinets d’incendie armés

Équipements d’extinction de l’établissement ; le planning d’un site les cite parmi les points vérifiés chaque année. Exemple de planning, pas une règle générale.

Source : registre S49 · module 17

GTL · gaine technique de logement

Emplacement du tableau et des équipements de communication dans un logement ; la réserve minimale de 20 % de modules libres du tableau se lit dans la fiche NF C 15-100.

Source : registre S14

Types AC et A (différentiel)

Les deux types se distinguent par les courants de fuite qu’ils détectent.

Source : registre S3 · livret

ADI sécurité

Entreprise cliente de la session. Installation, vérification et maintenance de systèmes de sécurité incendie ; la liste des symboles d’habilitation de chaque salarié est fixée par l’employeur.

Source : registre S41 · modules 1 et 17

Habilitations : compléments HT et attributs

H1 · H1V · H2 · H2V

Mêmes logiques que leurs équivalents BT : H pour la haute tension, 1 pour l'exécutant, 2 pour le chargé de travaux, V pour le voisinage renforcé.

Source : registre S29 · module 12

HE · attributs Essai, Vérification, Mesurage, Manœuvre

Le symbole HE doit être complété par un attribut ; HE seul ne dit pas quelle opération est permise. HE Manœuvre couvre la manœuvre de matériel pour mettre hors ou sous tension.

Source : registre S29 · module 14

HTA · HTB

Subdivisions du domaine haute tension. Le niveau de tension concerné par la session n'est pas fixé : aucun chiffre HT n'est affiché sans source.

Source : registre S29 · module 12

B0V

Ce symbole n'existe pas. Le V de H0V concerne le voisinage renforcé HT et n'autorise pas de travaux électriques.

Source : module 4

Sigles, références et évaluation

INRS

Institut national de recherche et de sécurité. Son référentiel et ses publications (ED 6127, FAQ habilitation électrique, guide SST) font foi pour cette formation.

Source : registre S29, S31

NF C 18-510 · A1 · A2

Norme de prévention du risque électrique pour les opérations sur les ouvrages et installations électriques. Norme payante, non reproduite ici ; A1 et A2 sont ses amendements, A2 applicable depuis octobre 2024.

Source : registre S23 à S30

ED 6127

Brochure INRS sur l'habilitation électrique (3e édition, décembre 2020) : limites BS (400 V, 32 A) et BR (500 V, 63 A, hors charge).

Source : registre S29 · modules 5 et 10

R4544-10

Article du Code du travail : l'habilitation qui autorise le voisinage de pièces nues sous tension est conditionnée à une attestation d'absence de contre-indications médicales (rédaction applicable depuis octobre 2025).

Source : module 1

OPPBTP

Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, cité comme source avec l'ED 6127 pour la consignation par le BR.

Source : module 10

SST · sauveteur secouriste du travail

Les gestes détaillés relèvent de la formation SST. Ici, le module 8 reprend le cadre INRS : protéger, alerter, secourir.

Source : registre S31 · module 8

QCM · évaluation des savoirs

Évaluation théorique à choix multiples : 15 questions minimum, tirées au hasard dans une base d'au moins cinq fois plus de questions. Le seuil de 70 % est un repère de formation, il ne vaut pas avis d'habilitation.

Source : registre S29 · module 16

TP · travaux pratiques individualisés

Mises en situation sur une installation représentative ou une simulation explicitement décrite : 7 h sur les 21 h de la formation.

Source : module 16

PE · conducteur de protection

Fonction de sécurité : il ne sert pas au retour normal du courant d'un récepteur.

Source : module 2

IP · indice de protection

Un X dans l'indice signifie que le degré n'est pas spécifié pour cette position ; il ne veut dire ni zéro ni protection maximale.

Source : module 2

OFF (position d'un disjoncteur)

La position OFF ne permet pas de conclure à l'absence de tension en aval : seule la VAT, neutre compris, le permet.

Source : registre S16, S22 · modules 19 et 21

RESSOURCES

Ressources officielles

Où aller vérifier, après la session, ce qui a été dit en salle. Ces liens sont externes : le contenu en vigueur est celui des sites officiels.

Réglementation et habilitation

INRS ED 6127 · L'habilitation électrique

Démarche de prévention (déc. 2020) : BS, BR, BC, limites, recyclage.

INRS ED 6109 · Consignations et déconsignations

Les cinq opérations de la consignation électrique, dans l'ordre.

Arrêté du 9 juillet 2013 (INERIS-SSTIE)

Dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension.

Légifrance : Code du travail

Articles R. 4544-9 et suivants. Lien vers le code, pas vers l'article.

INRS : accidents d'origine électrique

Chiffres, circonstances typiques, causes principales.

Vidéos officielles de l'INRS

Napo dans… Chocs électriques ! (10 min)

Film d'animation INRS : contacts direct et indirect, mise en sécurité, court-circuit et arc, maintenance. Pour lancer une discussion en salle.

Webinaire : comment choisir le symbole d'habilitation ? (1 h)

INRS, 12 mars 2019 : le choix du symbole découle de l'analyse de l'activité confiée au travailleur.

Le risque électrique : interview d'une experte INRS (1 min 51)

Série d'affiches « Pas d'intervention sans habilitation » (A 807 à A 812).

INRS : affiches, application INRS Elec, vidéos

Page des publications, outils et liens du dossier Risques électriques.

Sources du registre (modules d'appareillage)

INRS — Risques électriques : Opérations sur les installations électriques

Périmètre des opérations BS et BR, consignation par le BR. Accès : lu.

Legrand — Comment fonctionne un disjoncteur en cas de surcharges électriques ?

Trois organes internes d'un disjoncteur ; temps de réaction (extrait de FAQ) ; disjoncteur différentiel. Accès : lu.

Legrand — Comment fonctionne un interrupteur différentiel ?

Comparaison des courants entrant et sortant ; sensibilité 30 mA en logement ; bouton test ; types AC et A. Accès : lu.

Promotelec — Dossier technique « Dispositifs différentiels à haute sensibilité (DDR) 30 mA »

Circuit d'essai du bouton test qui dérive un courant hors du tore ; test périodique ; différence interrupteur / disjoncteur différentiel. Accès : extrait.

ABB Revue n° 1/1997 — Nouveau contacteur électromagnétique à large plage de tension de commande (pp. 29-32)

Constitution et fonctionnement d'un contacteur ; enroulement auxiliaire en alternatif ; rôle du relais thermique. Accès : lu.

IZI by EDF — Composition d'un tableau électrique : coffret, disjoncteurs & autres modules

Liste des appareils d'un tableau et de leur rôle (logement). Accès : lu.

Legrand — Comment déterminer le pouvoir de coupure d'un disjoncteur ?

Définition du pouvoir de coupure et règle Pdc supérieur à Icc. Accès : lu.

Legrand — Comment changer un disjoncteur ?

Dépose et pose d'un disjoncteur à vis ou à bornes automatiques ; précautions. Accès : lu.

Legrand — Comment ajouter un disjoncteur au tableau électrique ?

Étapes d'ajout : choix, coupure, pose sur rail, peigne, raccordement, repérage, essais. Accès : lu.

Brevet EP 0 508 846 A1 — Disjoncteur unipolaire modulaire perfectionné et son procédé de montage

Ordre des éléments entre les deux bornes : bilame, bobine avec noyau, contact mobile, chambres de coupure. Accès : extrait.

Schneider Electric — Cahier Technique n° 202 (harmoniques, surcharge du neutre)

Harmoniques de rang 3 et multiples : surcharge du conducteur neutre ; charges triphasées équilibrées sans harmonique de rang 3. Accès : extrait.

Chauvin Arnoux — document D00ZQG50 (diagnostic réseau)

Le courant dans le neutre correspond au déséquilibre des charges monophasées entre phases. Accès : extrait.

Fluke — Transitoires et déséquilibre de tension

Formule du pourcentage de déséquilibre ; effets sur les moteurs ; connexions desserrées. Accès : relu le 14/11/2026 (réponse ciblée de l'outil de lecture).

Éduscol STI — Fiche NF C 15-100 (ETEL et GTL)

Réserve minimale de 20 % de modules libres dans les tableaux de répartition (logement). Accès : relu le 14/11/2026 (réponse ciblée de l'outil de lecture).

IZI by EDF — Comment étiqueter son tableau électrique ?

Citation de la NF C 15-100 sur le repérage des circuits (locaux desservis et fonction). Accès : extrait.

EPS Formation — support BS « Les interventions BS »

VAT sur tous les conducteurs actifs, neutre compris ; contrôle du VAT avant et après ; attention à la séparation non simultanée des pôles. Accès : extrait.

Centre universitaire de Mila — cours sur le contacteur

Contacts principaux et auxiliaires ; circuit magnétique feuilleté. Accès : extrait.

Cours « fonction distribuer préactionneurs électriques » (spire de Frager)

Spire de Frager (bague de déphasage) qui évite les vibrations en alternatif. Accès : extrait.

Enseignons.be — fiche « Disjoncteur magnétothermique »

Courbe B : déclenchement magnétique entre 3 et 5 fois In ; pouvoir de coupure supérieur à Icc max. Accès : extrait.

Viox — Qu'est-ce qu'un disjoncteur modulaire (MCB)

Les courbes B, C, D, K, Z décrivent le multiple de courant auquel le déclencheur magnétique agit ; clip rail DIN. Accès : extrait.

Le Bâtiment Performant — guide NF C 15-100 (système de distribution)

Réseau triphasé + neutre : 230 V entre phase et neutre, 400 V entre phases. Accès : extrait.

INRS (Welitz, Poyard) — présentation « NF C 18-510 » (copie hébergée par l'UPF)

Limites du BS (moins de 400 V alternatif, 32 A, 6 mm² cuivre, hors tension et hors zone 4, pas d'exécutant) et du BR (63 A alternatif, 500 V en connexion sous tension, 6 mm² cuivre). Accès : lu.

Prevact — mémo habilitation électrique « nouvelle 18-510 »

Recoupe S23 : BS 400 V, 32 A, 6 mm² ; BR protégé en amont par 63 A au plus, connexion sous tension jusqu'à 500 V. Accès : lu.

Consuel — « La sécurité électrique au travail : la norme NF C 18-510 » (Info Consuel, décembre 2024)

Norme complétée par deux amendements ; application avec A1 (2020) et A2 (2023) depuis octobre 2024 ; mise à jour de l'habilitation BR ; recommandation par l'arrêté du 5 juillet 2024. Accès : extrait.

OPPBTP — article 1er de l'arrêté du 5 juillet 2024 (normes de prévention du risque électrique)

Liste des normes d'application volontaire citées : NF C 18-510 de janvier 2012 et ses amendements, et A1 de février 2020. Accès : extrait.

AFNOR — NF C 18-510 COMPIL 2 (texte compilé, juin 2023, 277 p.)

Existence et date du texte compilé en vigueur (norme de janvier 2012 avec A1 de février 2020 et A2 de juin 2023). Accès : extrait.

INRS — Risques électriques : Opérations sur les installations électriques (relue le 14/11/2026, BS et BR)

BS : exclusivement hors tension, ni voisinage ni exécutant sous ses ordres ; BR : hors tension, connexions et déconnexions possibles sous tension, consignation pour son compte sans habilitation BC ; limites renvoyées à la NF C 18-510. Accès : relu le 14/11/2026 (réponse ciblée de l'outil de lecture).

INRS — ED 6127, édition de décembre 2012 (copie hébergée par l'académie de Lyon), §2.4 p. 11

Comparaison avec S29 : pour le BR, la brochure de 2012 indiquait « maxi 1000 V et 63 A » et une connexion sous tension jusqu'à 500 V, sans mention « hors charge » ; BS : « absence de voisinage et hors tension ». Accès : lu.

INRS — Risques électriques : accidents d'origine électrique, rubrique « Comment secourir une personne électrisée » (relue le 14/11/2026)

Trois actions : couper le courant sans toucher la victime (sinon la dégager des parties sous tension sans exposer personne), alerter le sauveteur secouriste du travail puis les secours (15, 18 ou 112), secourir en restant auprès de la victime ; les premières minutes sont déterminantes. Accès : lu (rubrique de secours).

INRS — Accidents d'origine électrique, ED 325 (2e édition 1993, réimpression 2012), 26 cas d'accidents analysés (lu le 14/11/2026)

Cas réels de contact direct, de contact indirect et de brûlure ou d'arc : faits, causes relevées par l'enquête et mesures de prévention. Huit cas résumés au module 23. Accès : lu par synthèse de page (outil de lecture), pas en lecture intégrale du PDF.

INRS — Guide des données techniques SST, V5.01 de 2024 (Département formation)

Phase protéger : analyser, identifier les dangers persistants dont le danger d'origine électrique, supprimer puis isoler puis soustraire ; dégagement d'urgence réservé au danger réel, immédiat et non contrôlable ; brûlures électriques : arroser, alerter, surveiller ; défibrillation sur surface métallique ou sol mouillé. Accès : lu (extraits : protéger, brûlures, défibrillation ; fichier du cloud SST fourni par Benoît le 14/11/2026).

INRS — Travail & Sécurité n° 876, décembre 2025, p. 50, « Habilitation électrique et SST »

La formation à l'habilitation ne remplace pas la formation SST ; aucune obligation de former les habilités au SST, décision de l'employeur après avis du médecin du travail ; double compétence recommandée ; seuls les habilités peuvent dégager la victime sans se mettre en danger. Accès : lu en entier (une page).

INRS — ED 4085, aide-mémoire SST, 6e édition

Protéger : agir sans risque pour soi afin d'éviter le sur-accident ; supprimer ou isoler le danger ; brûlure thermique ou électrique : arroser à l'eau courante tempérée au moins dix minutes, idéalement vingt. Accès : lu (extraits : protéger, brûlures).

OPPBTP — article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2013 relatif aux dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension (analyse OPPBTP, mise à jour 12/07/2023)

Zone de voisinage : distance minimale d'approche au-delà de 1 kV en alternatif jusqu'à 500 kV, et 3 mètres jusqu'à 50 kV inclus ; la figure de l'ED 6127 situe la zone 4 à 0,3 m en basse tension et la limite de voisinage simple à 3 m. Accès : lu (extrait de recherche, 14/11/2026) ; recoupé avec la figure de l'ED 6127 annexe 8.1.1 (page imprimée 40, vue visuellement).

INRS — Habilitation électrique : foire aux questions (page web)

BS : opérations sur circuits terminaux, câbles de section inférieure ou égale à 6 mm² cuivre (10 mm² aluminium) ; TBT assimilée à la BT ; thèmes de formation par symbole en annexe D de la norme ; recyclage recommandé tous les trois ans. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

INRS — diaporama « NF C 18-510, recueil UTE C 18-510 » (limites du BS et du BR), copie hébergée par l'Université de la Polynésie française

BS : alimentation inférieure à 400 V alternatif et 600 V continu, 32 A alternatif et 16 A continu, section inférieure à 6 mm² cuivre (10 mm² aluminium), organe de coupure. BR : 500 V alternatif et 750 V continu, 63 A alternatif et 32 A continu, circuits protégés. BS hors tension et hors zone 4, sans exécutant. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

NF C 18-510 amendement A2 (juin 2023) — présentations du contenu (HE+, Consuel, France Habilitation Électrique)

A2 : alignement sur l'arrêté du 7 avril 2021, précisions sur les interventions, batteries stationnaires, photovoltaïque, distance minimale d'approche corrigée ; A1 (2020) et la norme de 2012 en vigueur jusqu'en octobre 2024, A2 applicable ensuite. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

NF C 15-100 — réserve des tableaux de répartition (fiche Eduscol ETEL/GTL, Promotelec amendement 5, Legrand)

Les tableaux de répartition comportent une réserve minimale de 20 % de modules libres ; elle peut être limitée à six modules pour chaque logement d'un immeuble collectif d'habitation. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

France Compétences — fiche RNCP 29900, titre professionnel « Technicien de maintenance et de travaux en systèmes de sécurité incendie »

Le technicien exerce sur des SSI de catégories A à E et des équipements d'alarme de type 1 à 4 ; il assure la maintenance préventive et corrective ; la fiche prévoit une habilitation électrique de l'employeur aux niveaux B2(V), B2(V) Essais, BR, BC et H0, limitée à son champ d'intervention et au domaine des installations de sécurité incendie, y compris leurs alimentations basse tension. Accès : lu (extraits de la fiche, 14/11/2026).

Legrand — Norme sécurité incendie : ce qu'il faut savoir (SSI, catégories)

Un SSI regroupe les matériels de détection et de collecte des informations ou ordres liés à la sécurité incendie ; il est classé en cinq catégories, de A à E, par ordre de sévérité décroissante. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

EPS Formation — support « Système de sécurité incendie SSI » (3 h)

Chaîne SDI (détecteurs automatiques, déclencheurs manuels, ECS) puis SMSI (CMSI, DAS) ; catégorie A avec détection automatique et CMSI, B avec CMSI, C avec commande regroupée et signalisation des positions, D avec commandes regroupées, E avec commande locale de chaque DAS. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

EPS Formation — support « Alimentations électriques de sécurité (AES) »

Une AES maintient les installations de sécurité en service quand la source normal-remplacement fait défaut ; les batteries d'accumulateurs alimentent en très basse tension (6, 12, 24 ou 48 V) des équipements à faible consommation ; autonomie des batteries : 1 h pour l'éclairage de sécurité, 12 h pour le SSI ; installations alimentées : éclairage de sécurité, SSI, ascenseurs utilisables en cas d'incendie. Accès : lu en entier (WebFetch, 14/11/2026).

AFNOR — NF S 61-933 (décembre 2022), SSI : règles d'exploitation et de maintenance (fiche catalogue)

La norme NF S 61-933 de décembre 2022, qui remplace l'édition d'avril 2019, donne les règles générales d'exploitation et de maintenance des matériels et liaisons constituant les SSI ; elle ne traite pas des modifications et extensions, relevant des règles d'installation. Accès : fiche catalogue lue (14/11/2026).

CNPP — formation « Définir et gérer une prestation de maintenance d'un SSI » (programme)

Le dossier technique d'un SSI comprend les fiches de maintenance, les fiches d'intervention, le registre de sécurité et le dossier d'identité du SSI ; le programme traite aussi les mesures compensatoires, l'habilitation et la qualification des personnes et le contrat de maintenance. Accès : programme lu (14/11/2026).

Académie de la Martinique — tableau des entretiens et vérifications dans un ERP

Contrat d'entretien pour les SSI de catégorie A ou B, confié à un technicien compétent ; vérification tous les 3 ans des SSI de catégorie A ou B par un organisme agréé ; désenfumage naturel vérifié chaque année ; blocs autonomes d'éclairage de sécurité vérifiés chaque année ; fermeture automatique des portes coupe-feu à vérifier. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

CITECO — annexe 2 du CCTP de maintenance des installations de sécurité incendie (périodicité des maintenances)

Opérations de maintenance d'un SSI : inspection visuelle des détecteurs, du câblage et de l'ECS ; vérification de l'action des déclencheurs manuels ; remplacement de la pile de la source auxiliaire ; vérification des asservissements par déclenchement de détecteurs ; compte rendu de vérification périodique ; synoptiques et schémas à jour ; mise à jour du dossier d'identité du SSI après chaque intervention. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

Préfecture du Loiret — exemple de plan de vérifications périodiques d'un site

Une inspection annuelle du SSI porte sur la centrale (ECS), les détecteurs, les déclencheurs, les organes intermédiaires, les diffuseurs sonores, le centralisateur de mise en sécurité, l'alimentation et la batterie AES et les portes coupe-feu ; les RIA sont vérifiés chaque année. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

CNPP — formation « Vérification et maintenance des installations de sécurité » (programme)

Les installations de sécurité à vérifier et à maintenir comprennent le SSI de catégorie A, le désenfumage mécanique et naturel, l'éclairage de sécurité, les portes à fermeture automatique, les extincteurs et les robinets d'incendie armés. Accès : programme lu (14/11/2026).

Ville d'Illkirch-Graffenstaden — principaux contrôles périodiques obligatoires

Les moyens de secours (extincteurs, RIA) et les installations électriques sont vérifiés chaque année, par un technicien compétent ou un organisme agréé. Accès : lu (extraits de recherche, 14/11/2026).

Référentiel. Les limites BS et BR sont celles de l'INRS (ED 6127, FAQ et diaporama INRS), qui fait foi pour la formation. La norme NF C 18-510 (texte compilé de juin 2023, amendement A2) est payante : elle n'est pas reproduite ici.

CRÉDITS

Crédits et limites

D’où vient chaque élément du support, et ce qui n’a pas été vérifié.

Origine des contenus

Cours de base (socle, B0/H0/H0V, BS, BE Manœuvre) : cours Consulteam Academy, support A2604MA.

Séquences BR, BC, voisinage : support A260BNA (Panzani), recalé sur l’arrêté du 9 juillet 2013 et les INRS ED 6127 et ED 6109.

Modules 19 à 22 (appareillage) : rédigés pour cette session à partir de 51 sources du registre, chaque affirmation étant tracée ([S#], [C] calcul par script, [R] principe à valider).

Images : 69 images générées par IA, contrôlées une à une (fiche de contrôle dans chaque légende) ; 8 schémas SVG Consul Team.

Conception et ingénierie pédagogique : Benoît Deflandre · Contact : formation@consul-team.fr.

Points de vigilance

- La norme NF C 18-510 est payante et n’est pas reproduite : le référentiel INRS fait foi.
- Le domaine HTA ou HTB n’est pas précisé par le client : aucun contenu chiffré HT n’est donné sans source.
- Les modules sont relus par le formateur avant la session.
- Les images IA illustrent un propos ; elles ne prouvent aucune règle et peuvent contenir des détails à corriger.

SUIVRE

Suivre à distance ou hors ligne

La même plateforme sert en salle et à distance, sur ordinateur, tablette et téléphone.

Scanner pour suivre sur téléphone



AccueilAdresse : https://ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260e2a/



ParcoursLes 23 modules. Chaque module de la salle porte son propre code en mode animation.



ÉvaluationsQCM par niveau et évaluation générale.

Les codes sont valables une fois la plateforme publiée à l'adresse ci-dessus. Le score reste dans le navigateur.

Pendant la formation : une diapositive, un QR

Chaque diapositive du mode animation porte un encadré « Suivre sur votre téléphone » avec un QR code : il ouvre la page du module en cours. Sans téléphone, le tableau ci-dessous donne la page de chaque séquence.

Jour	Séquence	Durée	Page
J1	Ma mission et mon titre	30 min	Module 1
J1	Comprendre le danger électrique	50 min	Module 2
J1	Qui fait quoi ?	30 min	Module 3
J1	B0 · H0 · H0V : travailler dans la bonne zone	40 min	Module 4
J1	Zones d'environnement et voisinage (H0V · B2V)	40 min	Module 18
J1	BS : préparer une intervention élémentaire	40 min	Module 5
J1	Mise en sécurité · VAT · équipements	30 min	Module 6
J1	BE Manœuvre : exécuter et rendre compte	30 min	Module 7
J1	Accident · incendie · alerte	60 min	Module 8
J1	Études de cas d'accidents d'origine électrique	20 min	Module 23
J2	Reconnaître l'appareillage d'un tableau et son fonctionnement	60 min	Module 19
J2	Équilibrer un tableau triphasé et comprendre pourquoi	50 min	Module 20
J2	Remplacer un appareillage dans un tableau	60 min	Module 21
J2	Installer un nouvel appareillage dans un tableau	50 min	Module 22
J2	Intervention générale BR	40 min	Module 10
J2	Consignation BC	60 min	Module 11
J2	Chez ADI : installer, vérifier et maintenir des systèmes de sécurité incendie	75 min	Module 17

Jour	Séquence	Durée	Page
J3	Travaux pratiques individualisés et évaluations	270 min	Module 16
J3	À la carte selon symboles : B1 · B2 · H1 · H2 · HC · HE · mesurage	—	9 · 12 · 13 · 14 · 15

Télécharger et imprimer

Livret de formation apprenant

PDF A4, à imprimer ou à lire hors connexion

Livret du site

PDF A4 : les pages du site paginées

Mode d'emploi

1. Ouvrez le lien de la plateforme dans le navigateur du téléphone ou de la tablette.
2. Parcourez la page d'accueil une première fois avec du réseau : les pages et les images légères se mettent en cache.
3. Ajoutez la plateforme à l'écran d'accueil si le navigateur le propose.
4. En salle, suivez sur votre appareil le module que le formateur projette (Mode animation).
5. À distance, ouvrez le même module et utilisez les exercices et le QCM.

Hors connexion. Après un premier chargement complet, la plateforme fonctionne sans réseau, hors cours de base (fichier lourd) qui demande une première ouverture avec connexion.

Données. Aucune donnée nominative n’est collectée par ce site. Le score du QCM reste dans votre navigateur.